

Se luku, jota ei kerrottu

Googlen 13 miljardia, Loviisan sopimus ja se, mitä tämä maksaa sähkölämmitteiselle omakotitalolle

Juri Jukola · Tuomarniemen Toivo · jujukol@gmail.com

Suomalainen kotitalous maksaa sähköstä 18,0 senttiä kilowattitunnilta, kun mukaan lasketaan siirto ja verot. Sähkölämmiteinen omakotitalo kuluttaa noin 11 000 kilowattituntia vuodessa, ja sen kilpailutettavan energian osuus vuosilaskusta oli viime kaudella 762 euroa. Suomen sähkö on ollut Euroopan halvimpia.

Se tilanne oli muuttumassa jo ennen keskiviikkoa. Kulutus kasvaa mitatusti noin 400 megawattia vuodessa ilman yhtäkään datakeskusta, suurimpana yksittäisenä tekijänä kaukolämmön sähkökattilat. Tuotantoa rakennetaan perässä, mutta rakennettava tuotanto on tuulivoimaa, ja tuulivoima tuottaa silloin kun tuulee. Ilman Googlea, ilman mitään uutta uutista, saman omakotitalon vuosilasku nousee vuoteen 2030 mennessä noin 226 euroa.

Ja siihen liittyy toinen kysymys, joka ei ole hinta. Kaudella 2025/26 kireimmällä tunnilla koko Suomen 9 535 megawatin tuulivoimakanta tuotti 162 megawattia. Riittävyys ei ratkea vuosienergiassa vaan tammi- ja helmikuun tunneissa, jolloin on kylmä eikä tuule. Niitä oli kaudella 2025/26 toista sataa, ja niihin lisää tuulivoimaa ei ole vastaus.

Tämä teksti on kirjoitettu uutispäivän iltana ja täydennetty sen jälkeen. Ensimmäinen osa kertoo mitä tapahtui ja mitä sanottiin, toinen mitä siitä seuraa ilman varauksia, kolmas laskelmat, aineiston ja menetelmän. Varaukset ovat kolmannessa osassa ja muutosloki luvussa 20.

OSA I

Päivä

1 Mitä tapahtui

Keskiviikkona 9. syyskuuta 2026 Google kertoi investoivansa Suomeen vähintään 13 miljardia euroa vuosina 2027–2028. Rahat menevät Haminan datakeskuksen laajennukseen ja uusiin keskuksiin Kajaanissa, Vaalassa ja Muhoksella. Kyseessä on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa.

Samana päivänä Fortum ja Google allekirjoittivat 22 vuoden sähkönostosopimuksen. Se kattaa jopa puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista vuosina 2030–2049 ja alkaa pienemmällä määrällä vuonna 2028.

Ensin yksi korjaus, koska se meni julkisuudessa sekaisin ja koska se on koko asian ydin.

Sopimus ei koske Olkiluoto 3:a. Se koskee Loviisaa. Olkiluoto 3 on 1 600 megawattia uutta tehoa, joka lisättiin järjestelmään vuonna 2023. Loviisa on 1 014 megawattia vanhaa tehoa, joka oli poistumassa siitä. Fortumin oman ilmoituksen mukaan laitos ei kykenisi tuottamaan sähköä vuoden 2030 jälkeen ilman merkittäviä käyttöiän jatkoinvestointeja, ja niistä 80 prosenttia hankkeista ja 700 miljoonaa euroa oli ilman investointipäätöstä vielä eilen.

Uutinen ei siis kerro sähkön lisääntymisestä. Se kertoo siitä, että vähentyminen jää tapahtumatta. Se on merkittävä uutinen, mutta se on eri uutinen kuin se, jota luettiin.

Taulukko 1. Mitä paketti sisältää

Kohde	Määrä	Ajoitus
Loviisan kapasiteetti	2 × 507 MW	käytössä 1977 ja 1981 alkaen
Loviisan vuosituotanto	n. 8 TWh	n. 10 % Suomen sähköstä
Sopimuksen kattama osuus	jopa 50 %	2030–2049
Aloitustavaihe	pienempi määrä	2028–2029
Käynnissä oleva tehonkorotus	38 MW	valmis 2028
Sopimuksen mahdollistama lisäkorotus	10 MW	
Akkuvarasto Kajaanissa	94 MW	
Käyttöiän jatko-ohjelma	n. 1 mrd €	vuoteen 2050
siitä ilman investointipäätöstä	80 % hankkeista, 700 M€	
Googlen investointi	vähintään 13 mrd €	2027–2028
Googlen datakeskusten teho	ei kerrottu	

Viimeinen rivi on tämän artikkelin otsikko.

2 Mitä sanottiin

Uutispäivä tuotti enemmän lausuntoja kuin lukuja. Käyn ne läpi kysymällä jokaisesta, mihin kysymykseen se vastaa. Kysymyksiä on kolme eikä yksi. **A:** riittääkö energia vuositasolla. **B:** nouseeko talven keskihinta. **C:** mitä tapahtuu kriittisellä tunnilla ja mitä lasku maksaa. Huolestunut kysyy C:tä. Vastaajat vastasivat A:han ja B:hen.

Taulukko 2. Päivän väitteet ja se, mihin ne vastaavat

Väite ja esittäjä	Kysymys	Arvio
Sähkön hinta ei nouse investointien vuoksi (Orpo)	B	kestää keskiarvona
Sähkö riittää, ei syytä huoleen (Orpo)	A	kestää energiana
Google kantaa vastuunsa joustoista (Orpo)	C	kumoutui samana päivänä
Tuo oma energiasi (Porat, Google)	A ja C	kuvaava rahoitusta, ei tehoa
Datakeskukset eivät juuri jousta (Järvinen, Google)	C	päivän tärkein lause
Laitoksen jatko vakauttaa hintoja (Rauramo, Fortum)	B ja C	kestää vaihtoehtona
Keskihinnan ei pitäisi nousta (Leskelä, ET)	B	kestää, rajoitteineen
Jousto ratkaisee piikin (Honkapuro, LUT)	C	osittain; ks. luku 15
Google voittaa, muut kärsivät (Vehviläinen, Aalto)	C	riippuu kilpajuoksusta

2.1 Kolme lausumaa samalta päivältä, jotka eivät sovi yhteen

Pääministeri Petteri Orpo sanoi Googlen tilaisuudessa olevansa vakuuttunut siitä, että sähkö riittää ja ettei suomalaisten pidä olla huolissaan. Perusteluksi hän kertoi, että näin on valtiotalle vakuutettu. Hän sanoi myös, että Google kantaa oman vastuunsa energiantuotannon lisäämisestä ja joustoista.

Muutamaa tuntia myöhemmin Googlen Suomen-maajohtaja Antti Järvinen kertoi samasta tilaisuudesta, että datakeskukset eivät jousta hintapiikkien aikana, ja mittasi jouston määrän: se on *yksittäisiä prosenttiyksiköitä*. Sen jälkeen hän viittasi joustolähteeksi Kajaanin akkuvarastoon.

Samassa yhteydessä pääministeri kertoi kahdesta muusta asiasta. Hallitus valmistelee kotitalouksille sähkön hintakattoa kriisitilanteiden varalta, ja Meri-Porin kivihiihivoimalaitoksen pitää olla reservissä.

Nämä kolme osoittavat eri suuntiin. Ensimmäinen sanoo, ettei kriittisen tunnin kanssa ole ongelmaa. Kaksi jälkimmäistä ovat toimenpiteitä, joita valmistellaan vain siinä tapauksessa, että sen kanssa on ongelma. Hintakattoa ei valmistella keskiarvoa varten eikä hiihivoimalaa pidetä reservissä vuosienergian takia.

Kysymys ei ole epärehellisyydestä. Vastaus annettiin kysymykseen B ja varautuminen tehdään kysymykseen C, eikä kumpaakaan sanota ääneen.

Jouston osalta tilanne on selvempi. Yksittäiset prosenttiyksiköt tuhannen megawatin luokkaa olevasta kuormasta on kymmeniä megawatteja. Väite, että Google kantaa vastuun joustoista, ei pidä paikkaansa siinä yksikössä, jossa jousto lasketaan — ja sen kumosi yhtiön oma edustaja samana päivänä.

2.2 Tuo oma energiasi

Googlen globaali investointijohtaja Ruth Porat kuvasi yhtiön periaatetta ilmauksella *bring your own power*: yhtiö lisää itse tuotantokapasiteettia sen sijaan että vain kuluttaisi olemassa olevaa.

Periaate on hyvä. Tämän paketin sisältö ei vastaa sitä. Uutta tuotantoa on Loviisan tehonkorotuksen 38 megawattia ja sopimuksen mahdollistama 10 megawattia lisää. Muu on ostosopimus olemassa olevasta laitoksesta ja akkuvarasto, joka ei tuota vaan siirtää. Fortumin 629 megawatin maatuulivoima on Fortumin hanke, jonka rakentaminen oli käynnissä ennen sopimusta.

Tarkempi muotoilu olisi *keep your own power*. Se ei olisi vaatimattomampi väite — sulkeutumisen estäminen on paketin selvästi suurin yksittäinen vaikutus — mutta se olisi oikea.

2.3 Se luku, jota ei kerrottu

Google ei kertonut datakeskustensa sähkönkulutusta. Järvinen ei myöskään eritellyt investointien jakautumista paikkakuntien kesken eikä aikataulua.

Kaksi ulkopuolista arviota annettiin samana päivänä. Aalto-yliopiston energiatalouden työelämäprofessori Iivo Vehviläinen arvioi uuden kysynnän vastaavan suunnilleen yhtä isoa ydinvoimayksikköä. LUT-yliopiston energiamarkkinoiden professori Samuli Honkapuro totesi lisäyksen merkittäväksi suhteessa Suomen keskimääräiseen tuntikulutukseen ja huomautti, että täysi kulutus hintapiikin päälle pahentaa piikkejä — mutta että joustolla lisäkulutus mahtuisi järjestelmään hyvin.

Ison ydinvoimayksikön verran on Suomen oloissa 1 400–1 600 megawattia.

Tämän artikkelin koko lopputulos riippuu siitä luvusta, ja se näytetään luvussa 21.

2.4 Hintakatto, ja miksi se ei vastaa tähän

Pääministerin maininta kotitalouksien hintakatosta on toistunut keskustelussa sen jälkeen. Siihen on esitetty julkisuudessa neljä vastaperustetta, jotka ovat omaani parempia, ja kirjaan ne tähän koska ne ovat oikeita.

Katolla tarkoitetaan — tai pitäisi tarkoittaa — tilannetta, jossa Eurooppa on sähkökriisissä ja poikkeusolot todetaan yhdessä. Tavallisilla talvipakkasilla kriisiä ei julisteta, joten katto ei tu-

le sovellettavaksi juuri niinä tunteina, joiden takia sitä vaaditaan. Kolme muuta koskevat siitä, mitä tapahtuisi jos katto silti asetettaisiin: kulutus jatkuisi entisellään keskellä sähköpulaa, tuottajilta katoaisi kannustin tuottaa sähköä juuri silloin kun sitä eniten tarvitaan, ja kysymys siitä kuka katon maksaa jää auki.

Perusteet ovat Anni Lassilan (HS Visio) ja Jussi Kärjen (Talouselämä). Olin itse kirjoittanut vain, että katto hoitaa oiretta eikä syytä. Se on näiden rinnalla laiha, ja korvaan sen näillä.

2.5 Kaksi lakialoitetta ja yksi kaatunut tuki

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) esitti sähkömarkkinalakiin mekanismia, joka takaisi kotitalouksille jatkossakin Euroopan halvimpiin kuuluvan sähkön, sekä velvoitetta, jolla suuret sähkönkuluttajat käyttäisivät tarvittaessa varavoimaansa. Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) on tehnyt yli sata allekirjoitusta saaneen lakialoitteen datakeskusten liittymisehdoista ja vaatinut kapasiteettimekanismia.

Reilua viikkoa ennen Googlen ilmoitusta hallitus päätti budjettiriihessään luopua datakeskussille kaavailusta uudesta tuesta, jonka suuruus olisi ollut enintään 30 miljoonaa euroa vuodessa. Datakeskusten sähköverotuki oli poistunut heinäkuun alussa, jolloin vero nousi 0,05 sentistä 2,24 senttiin kilowattitunnilta.

Orpon perustelu tuen kaatamiselle oli, että se olisi jäänyt pieneksi suhteessa investointien koon ja että kiinnostusta Suomeen on valtavasti.

Kahdeksan päivää myöhemmin Google ilmoitti 13 miljardista. Vero nousi 45-kertaiseksi, kompensatio kaatui, ja investointi tuli silti.

OSA II

Johtopäätökset

Lähivuosina (2026–2029) tämä ei näy laskussasi. Googlen kuorma ei ole vielä olemassa, ja datakeskukset aloittavat pienempinä kuin mitä lupahakemuksissa lukee. Norjan altaissa on viikolla 36 vettä 63,8 prosenttia, kun kolmenkymmenen vuoden mediaani samalla viikolla on 82,0 ja matalampia vuosia on kaksi. Se on riskitieto eikä ennuste — luvussa 11 osoitetaan, ettei täyttöaste ennusta talven hintaa niin hyvin kuin olen aiemmin väittänyt. Mutta jos talvesta tulee kallis, syy ei ole Google.

Pitkällä aikavälillä (2030–) sopimus on kuluttajalle voitto. Kaikki riippuu yhdestä luvusta, jota Google ei kertonut: rajapyykki kulkee 1 014 megawattissa eli täsmälleen Loviisan kapasiteetissa, koska sopimus on nollatulot silloin kun Googlen kuorma on yhtä suuri kuin teho, jonka se pelastaa. Paras riippumaton arvio kuormasta on 300–500 megawattia, eli kolmasosa tai puolet rajasta. Sillä arviolla talon sähkölasku nousee 109–149 euroa vuodessa vähemmän kuin siinä maailmassa, jossa sopimusta ei tehty ja Loviisa suljettiin 2030. Lasku ei laske missään skenaariossa — se nousee kaikissa, ja sopimus vain hidastaa nousua.

Ja lasku nousee joka tapauksessa. Ilman yhtäkään datakeskusta, pelkästään tavanomaisen kysynnän kasvun takia, sähkölämmitteisen pientalon tukkuhintainen vuosilasku nousee vuoteen 2030 mennessä noin 226 euroa eli 30 prosenttia. Googlen oma osuus sen päällä on 57–97 euroa vuodessa. Koko datakeskusaalto olisi 989 euroa vuodessa.

Ongelma ei ole Google. Sen sopimus on ainoa Suomen datakeskushanke, joka tuo mukanaan vastapainon. Muut eivät tuo. Liittymissopimuksen tehneitä hankkeita on lähes viisi gigawattia, ja jos ne toteutuvat eikä tuotantoa rakenneta, sama talo maksaa 1 064 euroa vuodessa enemmän.

Kuka maksaa. Talvella 2025/26 sähkölämmitteinen pientalo maksoi sähköstään 69,26 euroa megawattitunnilta, kun aritmeettinen keskihinta oli 56,47 ja teollisuus maksoi 62,03. Kalleimman viiden prosentin tunneista kotitaloudet ovat 39,0 prosenttia vaikka ovat 34,8 kulutuksesta. Teollisuus väistää kalliin tunnin. Kotitalous ei väistä, koska pakkanen on syy sekä kulutukseen että hintaan.

Ja se, mitä olin itse sanomassa väärin. Ajattelin, että ongelma on 278 kylmää ja tyyntä tuntia ja että kysyntäjousto on halpa korjaus. Laskun osalta se ei pidä paikkaansa. Kun laskin sen, jous-ton poistaminen kalleimmilta viideltä prosentilta tunneista leikkasi vaikutuksesta viisi prosenttia. Lasku ei synny hännässä vaan 8 760 tunnissa.

Niukkuus on talvi-ilmio, ja siksi tuuli ei riitä. Helmikuussa 2026 kulutus oli suurimmillaan ja tuulen osuus pienimmillään, ja hinta oli 137 euroa megawattitunnilta. Maaliskuussa kulutus oli sama kuin joulukuussa mutta tuulta yli kolmannes tuotannosta, ja hinta oli 28. Kalleimmilla tunteilla tuuli tuottaa kolmanneksen tavanomaisesta. Siksi tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan mutta jättää kalleimmat tunnit ja helmikuun yhä koholle — ja sama määrä säävarmaa tehoa palauttaa kaikki kolme täsmälleen.

Tuonti naapurista ei auta, koska se on jo käytössä. Kalleimmalla prosentilla tunneista Ruotsista tuotiin 2 674 megawattia ja yhteys oli lähes täynnä joka kolmannella tunnilla. Samaan aikaan Suomen hinta oli 202 euroa megawattitunnilta korkeampi kuin Keski-Ruotsin. Hintaero on todiste siitä, että yhteys on täynnä. Kun meillä on kylmä ja tyyntä, on naapurillakin, eikä sillä ole myytävää.

Kysyntä kasvaa ilman datakeskuksiakin. Jakeluverkkojen kulutus kasvoi yhdessä vuodessa 7,0 prosenttia eli 3,47 terawattituntia, mikä vastaa 397 megawatin tasakuormaa. Suurin kasvaja on kaukolämmön sähkökattilat, joiden kulutus nousi 37 prosenttia. Googlen 1 600 megawattia on siis neljä vuotta tavallista kasvua kerralla. Datakeskukset eivät ole ongelman syy vaan sen kertoja.

Mitä pitää tapahtua. Vain uusi energia korjaa laskun, ja suunnilleen megawatti megawattia vastaan. Mutta kaikki megawattit eivät ole samanarvoisia: tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan, säävarma teho palauttaa myös helmikuun ja kalleimmat tunnit. Jousto ja varavoima ovat välttämättömiä, mutta ne vastaavat riittävyteen eivätkä hintaan, eikä niitä pidä myydä lukijalle hintaratkaisuna. Ja koska kysyntä kasvaa joka tapauksessa noin 400 megawattia vuodessa, rakentamisen on jatkuttava senkin jälkeen kun datakeskukset on rakennettu.

MITTATIKKU

Kotitalouden sähkön kokonaishinta on Tilastokeskuksen mukaan 12 kuukauden keskiarvona **18,0 senttiä kilowattitunnilta**, josta energiaa 5,9, siirtoa 5,5 ja veroja 5,7. Kilpailutettavaa energiaa on **kolmannes laskusta**. Kaikki tässä artikkelissa esitetyt luvut koskevat sitä kolmannesta — eivät koko laskua.

OSA III

Tausta, aineisto ja menetelmä

3 Käsitteet

Energia ja teho. Energia on terawattitunteja vuodessa, teho megawatteja yhdellä hetkellä. Vuositase voi olla ylijäämäinen samalla kun järjestelmä on yhtenä tammikuun tuntina alijäämäinen. Riittävyys ratkeaa jälkimmäisessä yksikössä.

Luja teho. Teho, joka on saatavissa silloin kun se tilataan, säästä riippumatta. Ydinvoima, vesivoima ja lauhdekapasiteetti ovat lujaa tehoa. Tuulivoima ei ole: turbiinin teho on tuulennopeuden kolmas potenssi, joten nopeuden puolittuminen vie 87 prosenttia tuotannosta.

Tasakuorma. Kulutus, joka ei riipu ulkolämpötilasta. Lämmityskuorma katoaa suojasäällä, palvelinsali ei. Tasakuorma ei muuta huipun muotoa mutta nostaa lattian, jonka päälle huipu rakentuu.

Jäännöskuorma. Kulutus miinus tuulituotanto. Se on suure, jolla hinta parhaiten selittyy, koska se kertoo paljonko säädettävää tuotantoa ja tuontia tarvitaan.

PPA. Pitkä sähkönostosopimus. Se on rahoitusinstrumentti eikä siirtoyhteys. Loviisan sähkö menee Suomen järjestelmään sopimuksesta riippumatta; sopimus määrittää vain kenen taseeseen se kirjataan ja millä hinnalla.

4 Aineisto

Fingridin avoin data. Datasetti 358 antaa Suomen jakeluverkkojen kulutuksen tunneittain asiakastyypeittäin (kuluttaja ja yritys) ja datasetti 360 saman käyttäjäryhmittäin Tilastokeskuksen luokituksella, kotitaloudet lämmitystavan mukaan eriteltyinä. Molemmat perustuvat Datahubin mittaustietoihin ja alkavat 1.8.2023. Lisäksi datasetit 124 kulutus, 75 tuulivoima, 188 ydinvoima ja 194 nettotuonti.

Hinta. Suomen aluehinta tunneittain Sähkötin-palvelusta, 27 048 tuntia. Ristiintarkistettu energy-charts-rajapinnan sarjaa vastaan: keskipoikkeama 0,000 euroa megawattitunnilta, suurin yksittäinen poikkeama 2,99.

Vesivarastot. NVE:n viikkotilasto 1995–2026, Norjan viisi hinta-aluetta kapasiteetilla painotettuna.

Muut. Energiateollisuuden ja Tilastokeskuksen vuositilastot, Fingridin puolivuosisikatsaus, valtionneuvoston verolinjaukset sekä Pervilän ja Kangasharjun raportti *Datakeskusten faktat ja fiktiot* (Helsingin yliopisto, 20.7.2026).

Paneeli, jossa kaikki tunnittaiset sarjat on yhdistetty, on 27 002 tuntia ajalta 1.8.2023–31.8.2026.

5 Menetelmä

Hintavaikutus lasketaan sovittamalla hinta jäännöskuorman funktiona ja simuloimalla tasa-kuorman lisäys.

Sovitus on kNN-regressio: jokaista ruudukopistetta kohti otetaan 400 lähintä tuntia jäännöskuorman mukaan ja lasketaan niiden keskihinta. Käyrä monotonisoidaan kumulatiivisella maksimilla, koska tarjontakäyrä ei laske. Havaitun alueen ulkopuolella ekstrapoloidaan viimeisen segmentin kulmakertoimella.

Simulointi tehdään erotuksena, ei korvaamalla. Jokaiselle tunnille lasketaan $\Delta p = f(JK + X) - f(JK)$ ja uusi hinta on toteutunut hinta plus Δp , alarajana nolla. Näin tunnin oma vaihtelu säilyy ja mallista käytetään vain estimoitua kulmakerrointa.

Kunkin käyttäjäryhmän lasku lasketaan tunneittain sen omalla kulutuksella, ei keskiarvolla. Tämä on olennaista, koska ryhmät kuluttavat eri aikaan.

Mitä malli olettaa. Tarjonta pysyy ennallaan. Mitään ei rakenneta, mikään ei poistu, Pohjoismaiden muut hinta-alueet käyttäytyvät kuten aineistossa. Tulos ei siis ole ennuste vaan yläraja tapaukselle, jossa kuorma tulee eikä tuotantoa lisätä. Se on tarkoituksellinen valinta: juuri se erotus, joka jää tämän rajan ja rakennetun maailman väliin, on politiikkakysymys, ja sen kokoa mitataan luvussa 15.

Validointi. Ekstrapolaation osuus tarkistettiin. Lisäkuormalla 1 600 megawattia havaitun jäännöskuorman maksimin ylittäviä tunteja on 2,6 prosenttia, ja niiden osuus koko hintavaikutuksesta on 0,1 prosenttia. Lisäkuormalla 2 500 megawattia luvut ovat 6,4 ja 4,3 prosenttia. Tulos ei siis ole ekstrapolaation artefakti alle 2 000 megawatin lisäyksillä.

6 Kuinka vakavasti viiden gigawatin luku pitää ottaa

Fingridin toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kertoi elokuun lopulla yhtiön odottavan sähkökulutuksen kasvavan jopa 40 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana. Näkemys perustuu solmittuihin liittymissopimuksiin, joita on noin 5 000 megawatin edestä. Luku on tämän artikkelin suurimpien skenaarioiden perusta, joten sen luotettavuus on syytä avata.

Liittymissopimus on vahvempi merkki kuin liityntäkysely, koska sitä ei tehdä ilman aietta rakentaa. Se ei silti ole rakennettu teho.

Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt investointihankkeille toteutumisportaiton, joka sopii tähän suoraan: esiselvitysvaiheen hankkeista toteutuu noin viisi prosenttia, suunnitteluvaiheen noin joka kymmenes, valmistuspäivämäärän saaneista noin 40 prosenttia, ja investointipäätöksen jälkeen toteutuminen on lähes varmaa.

Toinen tarkistuspiste on karumpi. Yli sadan megawatin datakeskuksia on Suomessa toiminnassa tällä hetkellä yksi — Googlen Hamina. Se kasvoi noin 80 megawattiin kolmessatoista vuodessa. Koko nykyinen datakeskuskanta on noin 300 megawattia.

Julkisesti nimettyjä uusia hankkeita on kolmelta muulta toimijalta: Microsoft rakentaa Uudellemaalle kolmea aluetta, julkistettu teho 615 megawattia, ja DayOne rakentaa TikTokille Kouvolaan 150 ja Lahteen 130 megawattia. Se on 895 megawattia nimettyä ei-Google-tehoa.

Tästä seuraa kaksi asiaa. Viiden gigawatin skenaariota ei pidä lukea ennusteena — se on liittymissopimusten summa, ja historiallinen toteutumisaste on kaikissa investointiluokissa alle sadan prosentin. Mutta sitä ei pidä myöskään hylätä, koska se on vahvin olemassa oleva tieto ja koska kantaverkko on mitoitettava sen mukaan mitä on sovittu, ei sen mukaan mikä toteutuu.

Tässä artikkelissa suurimpia skenaarioita käytetään ylärajana, ja rivi, jolla on eniten painoa, on

Googlen oma kuorma.

7 Kuka maksaa mitäkin: mitattu, ei arvioitu

Julkinen keskustelu käyttää aritmeettista keskihintaa. Kukaan ei maksa aritmeettista keskihintaa. Kausi 2025/26, heinä–kesäkuu, 8 760 tuntia:

Taulukko 3. Mitä kukin käyttäjäryhmä todella maksoi, kausi 2025/26

Volyymipainotettu tukkuhinta. Aritmeettinen keskihinta 56,47 €/MWh.

Ryhmä	TWh	Käyttöpaikkoja	€/MWh	Ero
Vapaa-ajan asunnot	1,61	342 027	71,99	+15,52
Pientalo, sähkölämmitys	11,44	1 039 263	69,26	+12,79
Pientalo, ei sähkölämmitystä	2,21	325 157	67,70	+11,23
Asuinkiinteistöt	3,12	178 074	66,53	+10,06
Maatalous	1,92	97 797	65,70	+9,23
Kerrostaloasunnot	3,13	1 473 112	62,85	+6,38
Palvelut	12,45	173 723	62,25	+5,79
Teollisuus	9,83	31 505	62,03	+5,57
Yhdyskunta- ja energiahuolto	3,34	38 015	55,40	−1,07

Sähkölämmitteinen omakotitalo maksoi 7,23 euroa megawattitunnilta enemmän kuin teollisuus. Ei siksi että sillä olisi huonompi sopimus, vaan siksi että se kuluttaa väärään aikaan.

Altistus on mitattavissa suoraan. Kalleimmat viisi prosenttia tunneista, raja 165 euroa megawattitunnilta:

Taulukko 4. Altistus kalliille tunneille, kausi 2025/26

Ryhmä	Osuus kulutuksesta	Osuus kalleimmista	Kerroin
Vapaa-ajan asunnot	3,0 %	3,8 %	1,257
Pientalo, sähkölämmitys	21,7 %	24,8 %	1,147
Pientalo, ei sähkölämmitystä	4,2 %	4,6 %	1,106
Kerrostaloasunnot	5,9 %	5,7 %	0,954
Palvelut	23,6 %	22,4 %	0,949
Teollisuus	18,6 %	17,2 %	0,925
Kotitaloudet yhteensä	34,8 %	39,0 %	1,119

Kotitalouksien tukkuhintainen lasku kaudella oli 1 254 miljoonaa euroa ja koko jakeluverkko-kulutuksen 3 388 miljoonaa.

8 Kriittinen tunti

Talven 2025/26 kulutusennätys tehtiin 8. tammikuuta 2026. Fingrid on vahvistanut luvut: var-tinkeskiteho 15 279 megawattia, korkein lukema 15 553 ja kotimaisen tuotannon ennätys 14 327. Edellinen ennätys oli 15 105 megawattia vuodelta 2016.

Kulutushuippu ei kuitenkaan ole tiukin hetki. Tiukin on kylmä ja tyyni yhtä aikaa. Niitä tunteja oli 278 kappaletta eli 7,7 prosenttia talvitunneista, tuonti niissä keskimäärin 2 908 megawattia ja enimmillään 3 233 — Aurora Linen koko lisäkapasiteetti imeytyi niihin.

Kalliin tunnin poikkeamat kertovat, mistä on kyse. Lämpötila oli keskimäärin −11,4 astetta talven keskiarvon ollessa −1,8, mutta tuuliosuus 4,6 prosenttia talven keskiarvon ollessa 24,6. Pakkanen on tavanomaista talvipakkasta. Tuulettomuus ei ole tavanomaista.

Ja kallis tunti on muuttunut suomalaiseksi. Suomen kalleimmista tunneista oli kallis myös Ruotsin SE3:ssa 88 prosenttia kausina 2020/21–2022/23, talvella 2025/26 enää 36. Kun hinta erkane naapurin hinnasta, se määräytyy kotimaisesta niukkuudesta.

9 Miksi niukkuus on talvi-ilmio

Hintapiikki ja tehopula eivät ole hajallaan vuodessa. Ne ovat samassa paikassa, ja syy näkyy kuukausiprofiilista.

Taulukko 5. Kausi 2025/26 kuukausittain, tuntikeskiarvot

Kuukausi	Kulutus MW	Tuuli MW	Tuulen osuus %	Jäännöskuorma MW	Hinta €/MWh
Marraskuu	10 582	2 952	27,9	7 629	47,9
Joulukuu	11 055	3 233	29,2	7 822	36,1
Tammikuu	12 892	2 160	16,8	10 732	117,2
Helmikuu	13 020	1 795	13,8	11 225	137,2
Maaliskuu	11 055	3 947	35,7	7 107	27,7
Heinäkuu	8 128	1 185	14,6	6 942	24,3

Maaliskuu ja joulukuu ovat opettavaisin pari. Kulutus oli molemmissa 11 055 megawattia, siis tasan sama. Maaliskuussa tuulta oli 3 947 megawattia ja hinta 27,7 euroa; joulukuussa 3 233 ja hinta 36,1. Ja helmikuussa, jolloin kulutus oli vain 18 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa, tuulta oli alle puolet ja hinta viisinkertainen.

Kulutus ei siis yksin selitä mitään. Ratkaisevaa on, että kaksi asiaa osuvat yhteen: kulutus on ylhäällä ja tuulituotanto alhaalla. Talvikuukausina kulutuksen ja tuulen osuuden korrelaatio on $-0,189$ — ne liikkuvat vastakkaisiin suuntiin juuri silloin, kun sillä on väliä.

Sama näkyy simuloinnissa. Lisäkuorman 1 600 megawattia hintavaikutuksesta puolet syntyy marras–maaliskuussa, vaikka nuo kuukaudet ovat 41 prosenttia tunneista. Talvella keskimääräinen hinnannousu on 33,0 euroa megawattitunnilta ja muina kuukausina 23,1.

9.1 Mitä tästä seuraa tuulivoiman lisärakentamiselle

Tässä on se kohta, jossa vuositasen ja tunti eroavat jyrkimmin.

Talven 2025/26 kalleimmilla viidellä prosentilla tunneista tuulituotanto oli keskimäärin 783 megawattia, kun koko kauden keskiarvo oli 2 389. Tuuli tuottaa kalliilla tunnilla kolmanneksen tavanomaisesta. Siitä seuraa, että kapasiteetin kaksinkertaistaminen tuo vuosikeskiarvoon 2 389 megawattia mutta kalliille tunnille vain 783.

Taulukko 6. Sama vastatoimi kolmella eri mittarilla, kausi 2025/26

Hinta euroa megawattitunnilta

Skenaario	Koko vuosi	Kalleimmat 5 %	Helmikuu
Toteutunut	56,51	232,8	137,2
+1 600 MW, mitään ei tehdä	83,70	255,1	176,2
+1 600 MW ja tuulikapasiteetti $\times 1,5$	66,25	249,8	156,8
+1 600 MW ja tuulikapasiteetti $\times 2,0$	56,63	241,2	140,9
+1 600 MW ja 800 MW säävarmaa tehoa	70,13	246,9	160,0
+1 600 MW ja 1 600 MW säävarmaa tehoa	56,51	232,8	137,2

Tuulikapasiteetin kaksinkertaistaminen palauttaa vuoden keskihinnan lähtötasolle mutta jättää kalleimmat tunnit 8,4 euroa ja helmikuun 3,7 euroa korkeammalle. Säävarma teho palaut-

taa kaikki kolme täsmälleen.

Tämä on koko asian ydin yhdessä taulukossa. Tuulivoima korjaa vuoden. Vain säävarma teho korjaa tunnin. Ja koska kotitalous kuluttaa suhteessa eniten juuri silloin kun tuuli ei tuota, vuoden korjaaminen ei riitä sille.

10 Auttaisiko tuonti naapurista

Julkisessa keskustelussa toistuu ajatus, että Pohjoismaiden yhteiset markkinat hoitavat niukkuuden: kun Suomessa on kallista, sähköä tuodaan Ruotsista. Mittasin sen.

Kaudella 2025/26 suurin havaittu siirto Ruotsista Suomeen oli 3 298 megawattia. Se on käytännön yläraja, jota vastaan kaikkea muuta voi verrata.

Taulukko 7. Tuonti Ruotsista ja hintaero SE3:een, kausi 2025/26

Tunnit	Tuonti ka MW	Yhteys yli 90 % täynnä	FI hinta €/MWh	FI – SE3 €/MWh
Kaikki 8 754 tuntia	1 271	4,2 %	56,5	–5,4
Kalleimmat 5 %	2 284	21,7 %	232,8	+80,3
Kalleimmat 1 %	2 674	32,2 %	358,7	+202,0
Tyynet ja raskaat tunnit	2 795	32,0 %	163	+42

Tyynillä ja raskailla tunneilla tarkoitetaan tunteja, joina tuulen osuus oli alle kymmenen prosenttia ja kulutus yli 11 000 megawattia. Niitä oli 709.

Luvut sanovat kolme asiaa.

Tuonti ei ole vaje vaan jo käytössä. Tavallisena tuntina Ruotsista tuodaan 1 271 megawattia ja yhteys on lähes täynnä neljällä prosentilla tunneista. Kalleimmalla prosentilla tuodaan 2 674 megawattia ja yhteys on lähes täynnä joka kolmannella tunnilla. Markkina käyttää yhteyden ensin, ja vasta sen jälkeen hinta nousee. Kun hinta on korkea, apu on jo otettu.

Hinta irtoaa naapurista juuri silloin kun apua tarvittaisiin. Koko kaudella Suomi oli keskimäärin 5,4 euroa halvempi kuin Keski-Ruotsi. Kalleimmalla prosentilla Suomi oli 202 euroa kalliimpi. Hintaero on merkki siitä, että yhteys on täynnä: jos kapasiteettia olisi vapaana, hinnat tasoittuisivat.

Ja syy on yhteinen sää. Kylmä ja tyyni sää ei rajoitu Suomeen. Kun meillä on kylmä, on kylmä myös Ruotsissa, ja kun meillä ei tuule, ei tuule sielläkään. Naapurilla on samaan aikaan sama ongelma, eikä sillä ole ylimääräistä myytävää.

Uusi siirtokapasiteetti ei siis ole ratkaisu tähän tuntiin. Aurora Line valmistui, ja sen koko lisäkapasiteetti imeytyi välittömästi kylmiin ja tyyniin tunteihin — tuontimaksimi kasvoi aiempien talvien 2 753 megawatista 3 233:een, eikä hintapiikki hävinnyt.

11 Vesivoima, ja korjaus omaan julkaistuun katsaukseeni

Katsauksessani *Kallis talvi, kallis tunti* (20.8.2026) esitin, että talven hintatason ratkaisee Norjan vesitilanne, ja lähteenä oli marraskuun täyttöasteen ja talven keskihinnan korrelaatio –0,73. Otos oli kuusi talvea, 2020/21–2025/26.

Laajensin otoksen yhteentoista talveen, koska hintasarja on saatavissa vuoteen 2015 asti.

Taulukko 8. Norjan vesivarastot marraskuussa ja talven keskihinta Suomessa

Talvi	Täyttöaste marraskuussa	Talven keskihinta €/MWh
2015/16	87,5 %	29,9
2016/17	73,5 %	34,8
2017/18	83,9 %	38,3
2018/19	78,6 %	49,0
2019/20	75,9 %	31,2
2020/21	94,3 %	42,5
2021/22	71,1 %	111,5
2022/23	79,8 %	135,5
2023/24	77,8 %	72,9
2024/25	86,2 %	46,3
2025/26	80,0 %	72,1

Korrelaatio riippuu ratkaisevasti siitä, mitkä talvet otetaan mukaan.

Taulukko 9. Sama suhde neljällä eri otoksella

Otos	<i>n</i>	Korrelaatio
2020/21–2025/26, aiemmin julkaisemani	6	–0,705
2015/16–2025/26, koko sarja	11	–0,364
2015/16–2025/26 ilman kriisitalvia 21/22 ja 22/23	9	–0,159
2015/16–2020/21, kriisiä edeltävät	6	+0,153

Kuuden talven otos toistuu, eli aiempi laskelmani ei ollut virheellinen. Se oli lyhyt. Ja kun otos pidennetään, yhteys heikkenee kolmasosaan ja häviää käytännössä kokonaan, jos energiakriisin kaksi talvea jätetään pois. Kriisiä edeltävällä kuudella talvella etumerkki on jopa väärä.

Selitys on ilmeinen jälkikäteen. Talvet 2021/22 ja 2022/23 olivat kalliita, ja niiden syy oli Euroopan kaasu, ei Norjan vesi. Ne sattuivat osumaan vuosiin, joina täyttöaste oli keskitasoa alempi, ja kuuden havainnon otoksessa kaksi tällaista pistettä määrää suoran kulmakertoimen.

Mikä korjataan ja mikä ei. Väite, että *marraskuun täyttöaste ennustaa talven keskihinnan*, ei kestä pidempää otosta, ja se on korjattava. Väite, että *vesivoima on keskeinen hinnanmuodostaja pohjoismaisilla markkinoilla*, on eri väite eikä sitä tämä kumoa: vesivoima on usein se tuotantomuoto, joka asettaa hinnan, ja sen niukkuus näkyy hinnassa. Se, mikä osoittautui heikoksi, on yhden vuosittaisen tunnusluvun ennustevoima.

Käytännön seuraus tälle artikkelille: tulevan talven hintaa ei pidä ennustaa altaiden täyttöasteella. Viikolla 36 vuonna 2026 Norjan altaissa oli 63,8 prosenttia, mikä on kolmenkymmenen vuoden jakauman alimmassa kymmenyksessä, ja se on syytä kertoa lukijalle — mutta se on riskitieto eikä ennuste.

12 Kysyntä kasvaa ilman datakeskuksiakin

Koko datakeskuskeskustelu käydään ikään kuin muu kulutus pysyisi ennallaan. Se ei pysy.

Datahubin aineistosta voi mitata, paljonko jakeluverkkojen kulutus kasvoi kahden viimeisen täyden kauden välillä. Datakeskukset eivät ole näissä ryhmissä omana eränään, ja suurimmat niistä liittyvät suoraan kantaverkkoon.

Taulukko 10. Jakeluverkkojen kulutus 2024/25 → 2025/26, TWh

Ryhmä	2024/25	2025/26	Muutos	Käyttöpaikat
Yhdyskunta- ja energiahuolto	2,43	3,34	+37,2 %	+1,4 %
Sähköauton lataus	0,10	0,16	+53,7 %	+36,8 %
Rakentaminen	0,22	0,25	+12,6 %	+1,4 %
Pientalo, sähkölämmitys	10,62	11,44	+7,8 %	+0,7 %
Palvelut	11,73	12,45	+6,2 %	+0,2 %
Teollisuus	9,31	9,83	+5,6 %	-1,6 %
Kerrostaloasunnot	3,01	3,13	+4,0 %	+0,5 %
Yhteensä	49,32	52,79	+7,0 %	

Kulutus kasvoi 3,47 terawattituntia yhdessä vuodessa. Tasakuormaksi muutettuna se on 397 megawattia.

Suurin yksittäinen kasvaja on yhdyskunta- ja energiahuolto, jonka kulutus nousi 37 prosenttia käyttöpaikkojen määrän kasvaessa 1,4 prosenttia. Kyse on kaukolämpöverkkojen sähkökattiloista. Fingridin mukaan rakenteilla ja toiminnassa olevien sähkökattilahankkeiden yhteenlaskettu teho ylitti kesäkuussa 2026 kolme gigawattia. Se on sama suuruusluokka kuin liittymis- sopimuksen tehneiden datakeskusten teho, eikä siitä keskustella lainkaan.

Sähköauton lataus kasvoi 54 prosenttia ja käyttöpaikkojen määrä 37. Terawattitunteina se on yhä pieni, mutta kasvunopeus on aineiston suurin.

Varaus, joka on tehtävä. Kausi 2025/26 oli kylmempi kuin 2024/25, ja osa kasvusta on säätä eikä rakennetta. Tämä koskee erityisesti sähkölämmitteisiä pientaloja. Sähkökattiloiden 37 prosentin kasvu on liian suuri selittyäkseen pelkällä säällä ryhmässä, jonka käyttöpaikkamäärä ei kasvanut, ja Fingridin kolmen gigawatin luku vahvistaa sen riippumattomasti. Sähköauton latauksen kasvu on käyttöpaikkojen kasvua eikä säätä.

Mitä tämä tekee koko laskelmalle. Neljäsataa megawattia vuodessa on tavanomaista kasvua ilman yhtäkään datakeskusta. Googlen 1 600 megawattia on siis suuruudeltaan neljä vuotta tavallista kysynnän kasvua — mutta se saapuu kerralla ja ilmoitetaan yhtenä uutisena, kun taas sähkökattilat ja lämpöpumput saapuvat huomaamatta.

Ja se kääntää yhden asian nurin. Jos Suomi ei rakenna uutta tuotantoa, hinta nousee ilman datakeskuksiakin. Datakeskukset eivät ole ongelman syy vaan sen kertoja, ja niiden torjuminen ei poista sitä, että sähköä tarvitaan joka tapauksessa enemmän.

13 Mitä sopimus lisää kriittiselle tunnille

Taulukko 11. Uusi ja turvattu teho kriittisellä tunnilla

Erä	Teho	Laji
Loviisan tehonkorotus, käynnissä	38 MW	luja, uusi
Sopimuksen mahdollistama lisäkorotus	10 MW	luja, uusi
Kajaanin akkuvarasto	94 MW	luja, energialtaan rajattu
Fortumin 629 MW maatuulivoimaa, kalliin tunnin osuudella 4,6 %	29 MW	säästä riippuva
Uutta kriittiselle tunnille	n. 170 MW	
Sopimuksen turvaama olemassa oleva	1 014 MW	luja, vanha

Suhde on noin yksi kuuteen. Akun osalta yksi tarkennus: teho on 94 megawattia mutta energia rajallinen, kahden tunnin akkuna 188 megawattituntia. Se kattaa viidensadan megawatin

kuorman 22 minuutiksi. Tuulettomat jaksot ovat vuorokausia. Akku on oikea työkalu vartille, ei viikolle.

14 Hintavaikutus: oma laskelma

Simuloinnin tulos kaudelle 2025/26. Tarjonta kiinnitettynä.

Taulukko 12. Tasakuorman lisäys, kausi 2025/26 (toteutunut keskihinta 56,50 €/MWh)

Lisäkuorma	Keskihinta	Muutos	Kotitaloudet	Sähkölämm. pientalo
+500 MW	65,11	+15 %	+178 M€/v	+108 €/v
+1 000 MW	73,45	+30 %	+345 M€/v	+209 €/v
+1 600 MW	83,70	+48 %	+546 M€/v	+331 €/v
+2 500 MW	100,56	+78 %	+870 M€/v	+525 €/v
+5 000 MW	156,62	+177 %	+1 790 M€/v	+1 064 €/v

Sama ajo kaudelle 2024/25, joka oli halpa ja tuulinen, antaa 1 600 megawatille +81 prosenttia ja 297 euroa vuodessa taloa kohti. Vaikutuksen suuruusluokka ei siis riipu siitä, osuuko se kalliiseen vai halpaan vuoteen.

Suhde AFRY:n lukuun. Konsulttiyhtiö AFRY laski valtioneuvoston selvityshenkilön raporttiin, että 2 500 megawatin datakeskuskanta nostaisi vuoden keskihintaa kymmenen prosenttia, jos kulutus ei jouta. Minä sain samalle kuormalle 78 prosenttia. Ero ei ole virhe kummassakaan. AFRY rakentaa skenaariossaan uutta maatuulivoimaa datakeskusten energiantarpeen suhteessa. Minä en rakenna mitään.

Koko lähes kahdeksankertainen ero on rakentamisvauhtia, ja se on tämän artikkelin tärkein yksittäinen havainto.

15 Mikä auttaa ja mikä ei

Testasin vastatoimet samalla mallilla. Lisäkuorma 1 600 megawattia, kausi 2025/26.

Taulukko 13. Vastatoimet 1 600 megawatin kuormalle

Skenaario	Keskihinta	Kotitaloudet	Sähkölämm. pientalo
Kuorma tulee, mitään ei tehdä	83,70	+546 M€	+331 €/v
<i>Kysyntäjousto: kuorma poistuu kalleimmilta tunneilta</i>			
2 % kalleimmista	83,43	+540 M€	+327 €/v
5 % kalleimmista	82,59	+516 M€	+313 €/v
20 % kalleimmista	77,08	+367 M€	+220 €/v
<i>Uutta tuulikapasiteettia</i>			
×1,25	73,86	+344 M€	+208 €/v
×1,50	66,25	+187 M€	+113 €/v
×2,00	56,63	−20 M€	−14 €/v
<i>Uutta lujaa tehoa</i>			
+500 MW	75,14	+379 M€	+230 €/v
+1 000 MW	66,80	+212 M€	+129 €/v
+1 600 MW	56,51	±0 M€	±0 €/v
Jousto 5 % ja tuulikapasiteetti ×1,50	64,82	+145 M€	+87 €/v

15.1 Korjaus omaan aiempaan väitteeseeni

Olin kirjoittamassa, että ongelma on 278 tuntia ja että kysyntäjousto on halpa korjaus. Taulukko 7 osoittaa sen vääräksi laskun osalta. Kuorman poistaminen kalleimmilta viideltä prosenttilta tunneista leikkaa vaikutuksesta viisi prosenttia. Kahdenkymmenen prosentin poistolla saadaan kolmannes.

Syy näkyy, kun hintavaikutus jaetaan hintadesiileittäin. Lisäkuormalla 1 600 megawattia halvin desiili kantaa vaikutuksesta 7,9 prosenttia ja kallein 10,4. Loput jakautuvat tasaisesti väliin.

Lasku ei synny hännässä. Se syntyy koko vuodessa. Kuorma nostaa jäännöskuormaa jokaisena tuntina, ja tarjontakäyrä on jyrkkä myös keskialueella — ei vain huipussa.

Tästä seuraa kaksi erillistä johtopäätöstä, joita ei saa sekoittaa. **Riittävyys** eli siihen, riittääkö teho kriittisellä tunnilla, vastaavat kysyntäjousto, varavoima ja kapasiteettimekanismi. **Laskuun** vastaa vain uusi energia, ja suunnilleen megawatti megawattia vastaan. Jouston myyminen lukijalle hintaratkaisuna on väärin, ja olin itse tekemässä sitä.

16 Perusura: mihin verrataan

Tähän asti olen verrannut vuoteen 2025/26. Se on väärä vertailukohta kahdesta syystä: kysyntä kasvaa joka tapauksessa, ja tuotantoa rakennetaan joka tapauksessa. Kumpikin tapahtuu ilman yhtäkään datakeskusta.

Rakennan siksi perusuran vuoteen 2030, joka on sopimuksen täysi taso ja Loviisan sulkemisvaihtoehdon ajankohta.

Kysyntä. Luvussa 12 mitattu kasvu oli 397 megawattia tasakuormaa vuodessa. Neljässä vuodessa se on noin 1 600 megawattia. Luku sisältää säävaihtelua, joten se on yläkanttiin.

Tuotanto. Asennettua tuulivoimaa oli 30.6.2026 yhteensä 9 535 megawattia. Perusurassa oletan siihen 2 000 megawattia lisää vuoteen 2030 mennessä. Tämä on artikkelin heikoiten perusteltu yksittäinen oletus — rakenteilla olevan kapasiteetin tarkkaa määrää en saanut varmennettua julkisesta lähteestä — joten esitän herkkyuden erikseen.

Taulukko 14. Perusuran herkkyys tuulen lisärakentamiselle, kysyntä +1 600 MW

Oikea sarake on sähkölämmitteisen pientalon vuosilasku

Uutta tuulikapasiteettia	Keskihinta	BE02-painotettu	Sähkölämm. pientalo
+0 MW	83,70	99,39	1 094 €/v
+1 000 MW	79,38	94,43	1 039 €/v
+2 000 MW (<i>perusura</i>)	75,34	89,85	989 €/v
+3 000 MW	71,60	85,58	942 €/v
+4 000 MW	68,38	81,94	902 €/v

Neljän tuhannen megawatin haarukka liikuttaa sähkölämmitteisen pientalon vuosilaskua 192 euroa. Se on enemmän kuin mikään tässä artikkelissa käsitelty datakeskusvaikutus — eli rakentamisvauhti ratkaisee laskun enemmän kuin se, tuleeko Google vai ei.

16.1 Kaksi hintaa, ei yhtä

Taulukoissa on tästä eteenpäin kaksi hintasaraketta, koska ne eroavat järjestelmällisesti.

Keskihinta on kaikkien tuntien aritmeettinen keskiarvo. Se on luku, jota julkisuudessa käytetään.

BE02-painotettu on sama hinta painotettuna sähkölämmitteisten pientalojen omalla tuntiku-

lutuksella. Se on se hinta, jonka tuo talo tosiasiassa maksaa, ja se on järjestelmällisesti korkeampi, koska talo kuluttaa eniten silloin kun on kylmä eikä tuule.

Kaudella 2025/26 ero oli 12,78 euroa megawattitunnilta. Perusurassa se kasvaa 14,51 euroon. Ero siis levenee, kun järjestelmä kiristyy — ja se levenee sitä enemmän, mitä vähemmän säävarmaa tehoa rakennetaan.

Sähkölämmitteinen pientalo kuluttaa 11 003 kilowattituntia vuodessa, ja sen tukkuhintainen vuosilasku kaudella 2025/26 oli 762 euroa. Kaikki alla olevat euromäärät ovat muutoksia tuohon vuosilaskuun, ja ne koskevat energiaa — eivät siirtoa eivätkä veroja.

17 Huoltovarmuus: riittääkö teho

Hinta ja riittävyys ovat eri kysymyksiä, ja edellinen luku vastasi vain hintaan. Riittävyys ratkeaa yhtenä tuntena, ja se tunti on määriteltävissä aineistosta.

Kaudella 2025/26 kulutushuippu oli 15 459 megawattia, ja sillä hetkellä tuulta oli 5 703 megawattia eli 36,9 prosenttia tuotannosta. Se ei ollut tiukka tunti.

Tiukka tunti oli toinen. Jäännöskuorma — kulutus miinus tuulituotanto, eli se mikä on katettava säädettävällä tuotannolla ja tuonnilla — oli enimmillään 14 236 megawattia. Silloin kulutus oli 14 399 megawattia ja **koko Suomen 9 535 megawatin tuulivoimakanta tuotti 162 megawattia**. Se on 1,7 prosenttia asennetusta.

Nuo tunnit eivät ole hajallaan talvessa. Kaudella 2025/26 jäännöskuorma ylitti 13 000 megawattia 131 tuntina, ja jokainen niistä oli tammi- tai helmikuussa: tammikuussa 65 ja helmikuussa 66. Neljäntoista tuhannen megawatin rajan ylitti yhdeksän tuntia, viisi tammikuussa ja neljä helmikuussa. Sadan korkeimman jäännöskuorman tunnista kaikki sata olivat noiden kahden kuukauden sisällä, ja huipputunti oli 30. tammikuuta 2026 aamuyhdeksältä.

Tuo 14 236 megawattia on tämän luvun mittatikki: se on korkein jäännöskuorma, jonka järjestelmä on osoittanut kattavansa.

17.1 Mitä tuulen lisärakentaminen tuo tälle tunnille

Tyyniä ja raskaita tunteja — tuulta alle kymmenen prosenttia tuotannosta ja kulutusta yli 11 000 megawattia — oli kaudella 709 kappaletta. Niissä kulutus oli keskimäärin 12 638 megawattia ja tuulituotanto 487, eli 5,1 prosenttia asennetusta kapasiteetista.

Siitä seuraa luku, joka kannattaa lukea kahdesti. Perusuran 2 000 megawatin tuulilisäys tuottaa keskimääräisenä tyynenä ja raskaana tuntina **102 megawattia**.

Vuositasessa sama 2 000 megawattia on merkittävä: taulukko 6 osoitti sen laskevan sähkölämmitteisen pientalon vuosilaskua 105 euroa. Kriittisellä tunnilla se on sadan megawatin luokkaa, eli alle kymmenesosa Loviisan yhdestä reaktorista.

17.2 Jäännöskuorman huippu 2030

Taulukko 15. Jäännöskuorman huippu skenaarioittain
Kaudella 2025/26 katettu enimmillään 14 236 MW

Skenaario	JK-huippu	Yli katetun	Luja teho
Toteutunut 2025/26	14 236 MW	—	ennallaan
P. Perusura 2030	15 802 MW	+1 566 MW	ennallaan
A. Perusura ja Loviisa suljetaan	15 802 MW	+2 580 MW	–1 014 MW
B1. Perusura ja Google 300 MW	16 102 MW	+1 866 MW	ennallaan
B2. Perusura ja Google 500 MW	16 302 MW	+2 066 MW	ennallaan
D. Perusura ja koko aalto 5 000 MW	20 802 MW	+6 566 MW	ennallaan

Sarake ”yli katetun” kertoo, paljonko uutta säädettävää tehoa tai tuontia tarvitaan sen päälle, minkä järjestelmä on jo osoittanut pystyvänsä kattamaan. Rivillä A on mukana myös Loviisan poistuminen, joka pienentää käytettävissä olevaa lujaa tehoa saman verran kuin vaje kasvaa.

Kolme havaintoa.

Vaje syntyy ilman datakeskuksia. Perusura yksinään vie jäännöskuorman 1 566 megawattia yli sen, mitä on katettu. Tavanomainen kysynnän kasvu riittää siihen.

Googlen osuus on pieni mutta ei mitätön. Kuorma 300–500 megawattia lisää vajetta saman verran, koska tasakuorma ei jousta pois kriittiseltä tunnilta. Suhteessa perusuran 1 566 megawattiin se on viidennes tai kolmannes.

Ja rivi A on huoltovarmuuden kannalta pahempi kuin rivi B2. Loviisan sulkeminen vie 1 014 megawattia lujaa tehoa; Googlen 500 megawatin kuorma lisää tarvetta 500. Ero on 514 megawattia sopimuksen hyväksi — sama mekanismi kuin hinnassa, mutta tässä se on tehoa eikä euroja.

17.3 Mistä vaje katetaan

Tuonti Ruotsista oli kaudella enimmillään 3 298 megawattia, ja kalleimmalla prosentilla tunteista yhteys oli lähes täynnä joka kolmannella tunnilla. Luvussa 10 osoitettiin, ettei sieltä ole saatavissa merkittävää lisää juuri niinä tunteina, koska naapurilla on sama sää.

Jäljelle jää kolme vaihtoehtoa: säävarma kotimainen tuotanto, kuormanjousto ja varavoima. Kaksi jälkimmäistä on käsitelty politiikkasuosituksessa, ja ne ovat halvimmat — mutta ne eivät korjaa laskua, kuten luvussa 15 osoitettiin. Ensimmäinen korjaa molemmat.

Tästä syntyy tämän artikkelin epäsymmetria, joka on syytä sanoa ääneen. Tuulivoima korjaa laskun mutta ei riittävyttä. Jousto ja varavoima korjaavat riittävyyden mutta eivät laskua. Vain säävarma tuotanto korjaa molemmat, ja se on hitain rakentaa.

18 Akut: mitä ne ratkaisevat ja mitä eivät

Akkuvarastot esitetään keskustelussa säännöllisesti ratkaisuna tehopulaan, ja Googlen paketissa on 94 megawatin akku Kajaanissa. Kysymys on laskettavissa, ja vastaus riippuu yhdestä suhdeluvusta: tehon ja energian suhteesta.

Suomen akkukanta oli heinäkuussa 2026 noin 1,6 gigawattia. Rakenteilla on 14 hanketta, yhteensä 995 megawattia ja 2,8 gigawattituntia. Suunnitteilla on 11,9 gigawattia ja 36 gigawattituntia.

Taulukko 16. Akkukannan teho ja energia

Kanta	Teho	Energia	Kesto täydellä teholla
Kajaanin akku (Googlen paketti)	94 MW	0,19 GWh	2,0 h
Suomen kanta 7/2026	1 600 MW	n. 4 GWh	2,5 h
Kanta ja rakenteilla oleva	2 600 MW	n. 6,8 GWh	2,6 h
Kaikki suunnitellut hankkeet	11 900 MW	36 GWh	3,0 h

Kesto on kaikissa kahdesta kolmeen tuntia. Se ei ole puute vaan suunnitteluvalinta: akku ansaitsee rahansa taajuusreserveistä ja päivänsäisäisestä hinta-arbitraasista, ja niihin kahden tunnin energia riittää. Ongelma syntyy vasta, kun samaa kalustoa tarjotaan vastaukseksi eri kysymykseen.

18.1 Kuinka pitkiä tiukat jaksot ovat

Tiukat jaksot eivät ole tunteja. Laskin ne suoraan aineistosta: yhtäjaksoiset jaksot, joina jäännöskuorma ylitti annetun rajan, ja niiden aikana rajan yli mennyt energia.

Taulukko 17. Yhtäjaksoiset tiukat jaksot 1.8.2023–31.8.2026

Jäännöskuorman raja	Jaksoja	Pisin jakso	Suurin energia rajan yli
11 000 MW	87	141 h (5,9 vrk)	213 GWh
12 000 MW	45	59 h (2,5 vrk)	66 GWh
13 000 MW	26	20 h (0,8 vrk)	16 GWh
14 000 MW	2	5 h	1 GWh

Kausien välinen ero on suuri ja se kannattaa panna merkeille. Kaudella 2024/25 — leuto ja tuulinen — ei ollut yhtäkään yli kahdentoista tunnin jaksoa, jona jäännöskuorma olisi ylittänyt 12 000 megawattia. Kaudella 2025/26 niitä oli kolmelta, ja kaudella 2023/24 yhdeksän. Yksi leuto talvi ei kerro järjestelmästä mitään.

Pisimmät jaksot kaudella 2025/26 olivat 29.–31. tammikuuta (50 tuntia, 65,6 GWh yli rajan) ja 5.–8. helmikuuta (59 tuntia, 29,8 GWh). Tuulituotanto niiden aikana oli keskimäärin 306 ja 986 megawattia.

Kolme kautta ei kuitenkaan riitä mitoittamiseen. Pitkän aikasarjan olen käsitellyt erikseen katsauksessa *Kolmas potenssi* (19.8.2026), ja sen tulokset kannattaa lukea tähän rinnalle, koska ne muuttavat kuvaa kahteen suuntaan.

18.2 Kuinka usein ja kuinka pitkiä: 86 talvea

Aineisto on kuusi ERA5-hilapistettä (Tankar, Kristiinankaupunki, Pori/Tahkoluoto, Kemi/Ajos, Kouvola, Ilmajoki) ja 86 talvea 1941–2026. Alueellinen tapahtuma edellyttää, että ehto täyttyy vähintään viidessä pisteessä kuudesta samana vuorokautena.

Taulukko 18. Riskipäivät ja jaksot 86 talvessa, alueellinen kriteeri 5/6

Kriteeri (10 m, vrk-keskiarvo)	Päivää talvessa	Pisin jakso	Vähintään 8 vrk
< 3 m/s ja < -10 °C (äärimmäinen)	2,5	5 vrk	0 kpl
< 4 m/s ja < -10 °C (korjattu, alaraja)	7,7	12 vrk	6 kpl
< 5 m/s ja < -10 °C (korjattu, yläraja)	11,5	15 vrk	20 kpl

Kriteerin valinta on olennainen, ja se on perusteltu erikseen: kolmen metrin raja nojaa turbii-
nin käynnistysnopeuteen, mutta taseen pettämiseen riittää selvästi vähemmän tyven — teho-

käyrän aritmetiikka ja 27 yhdistelmän herkkyyssanalyysi antavat molemmat kynnykseksi 4–5 metriä sekunnissa kymmenen metrin korkeudella.

Seuraavalle kymmenelle vuodelle tämä tarkoittaa 77–115 riskipäivää ja **yhdestä kahteen vähintään kahdeksan vuorokauden jaksoa**. Pisimmäksi mahdolliseksi yhtäjaksoiseksi jaksoksi aineisto antaa 12–15 vuorokautta.

Tässä on syytä palata edelliseen alalukuun. Pisin mittaamani jakso kolmen vuoden aineistossa oli 59 tuntia eli 2,5 vuorokautta. Mitoitustapaus on 12–15 vuorokautta. **Kolmen vuoden otos ei sisällä häntää, joten taulukon 19 peittoprosentit ovat ylärajoja** — todellisessa mitoituspaauksessa ne ovat murto-osa esitetystä.

18.3 Lämpeneekö ongelma pois

Tämä on yleisin vastaväite, ja siihen on 86 vuoden vastaus.

Riskipäivien määrä talvessa ei osoita tilastollisesti merkitsevää trendiä, vaikka talvien keskilämpötila on samalla ajanjaksolla noussut selvästi. Ilmiö ei ole yleistymässä eikä harvinaistumassa.

Siitä seuraa kaksi asiaa. Riskiä voi mitoittaa, koska vakaa taajuus tekee historiallisesta aineistosta käyttökelpoisen mitoitusperusteen — investointia tai reservimitoitusta ei tarvitse perustaa ennusteeseen vaan toistuvuuteen. Ja muutos on muualla: tammikuussa 2026 tuuliolot olivat rannikolla poikkeuksellisen heikot mutta eivät ennennäkemättömät (Z-luku $-1,48$) ja lämpötila tavanomainen ($-0,97$), mutta jakso oli järjestelmävaikutuksiltaan koko aineiston kärkipäässä. Syy ei ollut säässä vaan siinä, että kulutus oli yli 15 gigawattia siellä, missä sama sää tuotti aiemmin 13–14.

Sää toistuu samalla taajuudella kuin ennenkin. Se mikä kasvaa, on saman sään seuraus.

Kaksi tarkennusta kuuluu samaan yhteyteen. Ilmiö on enimmäkseen paikallinen: kaikista riskipäivistä 45 prosenttia koskee vain yhtä hilapistettä kuudesta ja vain 2,6 prosenttia kaikkia kuutta, joten maantieteellinen hajautus toimii. Mutta **sisämaapisteet ovat selvästi altteimpia** (12–13 päivää talvessa tiukalla kriteerillä) ja avomeripiste vähiten (2 päivää) — tuulikapasiteetin siirtyminen sisämaahan kasvattaa altistusta järjestelmällisesti.

Ja lopuksi se, mitä ei voi ennustaa. El Niñon (ONI) ja riskipäivien välillä ei havaittu yhteyttä kolmella riippumattomalla testillä, koska ONI ja NAO ovat tässä aineistossa korreloimattomia ($r = -0,02$, $p = 0,73$). NAO itsessään erottelee riskin: alimmassa terssiilissä 8,4 riskipäivää vastaan ylimmän 3,9, eivätkä luottamusvälit leikkaa. Ensi talven riskiä ei siis voi ennustaa — mutta se voidaan mitoittaa.

18.4 Paljonko akku kattaisi

Yhdistän nämä kaksi. Oletus on akulle suosiollinen: se on jakson alkaessa täynnä, eikä latausmahdollisuutta jakson aikana ole — mikä vastaa todellisuutta, koska jakso on määritelmällisesti sellainen, jossa ylimääräistä sähköä ei ole.

Taulukko 19. Kuinka suuri osuus jaksosta katettaisiin akuilla

Akkukanta	59 h / 29,8 GWh	50 h / 65,6 GWh	141 h / 213 GWh
Kajaanin akku	0,6 %	0,3 %	0,1 %
Suomen kanta 7/2026	13,4 %	6,1 %	1,9 %
Kanta ja rakenteilla oleva	22,8 %	10,4 %	3,2 %
Kaikki suunnitellut 11,9 GW	100 %	54,9 %	16,9 %

Viimeinen rivi on se, joka kannattaa lukea kahdesti. **Jos jokainen Suomeen suunniteltu akku-hanke rakennettaisiin — 11,9 gigawattia ja 36 gigawattituntia — se kattaisi runsaan puolet yhdestä tammikuisesta jaksosta ja kuudesosan pisimmästä.** Sen jälkeen se olisi tyhjä, eikä sitä voisi ladata ennen kuin tuuli palaa.

Kajaanin akku kattaa suurienergisimmästä jaksosta 0,3 prosenttia. Se ei ole kritiikkiä akkua kohtaan — se on oikeankokoinen siihen tehtävään, johon se on rakennettu, eli datakeskuksen oman kulutuksen tasaamiseen ja taajuusreserviin. Se on kritiikkiä sitä väitettä kohtaan, että akut ratkaisisivat tehopulan.

Akku siirtää sähköä tunneista toisiin saman vuorokauden sisällä. Tehopula on vuorokausien mittainen. Ne ovat eri ongelmia, ja yksi ei ratkaise toista määrällä vaan vain lajilla.

19 N-1: entä jos iso yksikkö irtoaa

Kaikki edellä esitetty olettaa, että tuotantolaitokset toimivat. Sähköjärjestelmää ei kuitenkaan mitoiteta sen mukaan.

Fingridin mitoittava vika on Olkiluoto 3, teholtaan 1 600 megawattia. Sen varalle on rakennettu järjestelmäsuoja: kun laitoksen katkaisija aukeaa, ennalta valitut sähkönkäyttöpaikat Etelä-Suomessa kytkyvät kulutustaan irti puolessa sekunnissa. Kaudelle 1.7.2025–31.12.2026 suojaan on valittu 530 megawattia kapasiteettia yhdeksältä yhtiöltä, päivittäin ylläpidettävä vaatimus on 350 megawattia, ja valmiudesta maksetaan tehopainotettuna keskiarvona 8,0 euroa megawatilta tunnissa.

Järjestelmäsuoja ratkaisee taajuuden. Se ei ratkaise tehotasetta seuraaviksi vuorokausiksi.

19.1 Kuinka usein näin on käynyt

Tämän voi mitata. Kävin läpi ydinvoimatuotannon tunneittain 1.8.2023–31.8.2026 ja etsin tapahtumat, joissa tuotanto putosi yli 800 megawattia kolmessa tunnissa.

Tapahtumia oli **yksitoista kolmen vuoden aikana**, eli noin neljä vuodessa. Suurin yksittäinen pudotus oli 1 628 megawattia 19.11.2023. Osa palautui saman vuorokauden aikana, osa ei: kesäkuussa 2024 tuotanto oli alle 90 prosentissa maksimistaan 19 vuorokautta ja syyskuussa 2024 lähes 32 vuorokautta.

Talvikuukausina ydinvoima on ollut keskimäärin 90 prosentissa havaitusta maksimistaan ja muina kuukausina 78 prosentissa — vuosihuollot ajoitetaan kesään, ja se on oikein. Mutta **talvitunneista 15,7 prosenttia oli sellaisia, joina ydinvoimaa oli käytössä alle 80 prosenttia maksimista.** Se ei ole harvinaista.

Sadalla kireimmällä tunnilla järjestelmä on kuitenkin ollut onnekas. Ydinvoimaa oli käytössä 94–99 prosenttia maksimista kaikkina kolmena kautena. Kauden 2024/25 sadan kireimmän tunnin joukossa on silti yksi tunti, jona ydinvoimaa oli 2 623 megawattia eli lähes 1 800 megawattia vajaa.

Kolme kautta ei riitä todennäköisyyden arviointiin. Se riittää toteamaan, ettei yhteensattuma ole mahdoton — tiukkoja tunteja on talvessa toista sataa ja ydinvoiman vajeusta 15,7 prosentissa talvitunneista.

19.2 Mitä se maksaisi

Taulukko 20. Suurimman yksikön menetys perusuran päälle
Sähkölämmitteisen pientalon vuosilasku, energia ilman siirtoa ja veroja

Skenaario	Keskih.	BE02-pain.	Vuosilasku	vs tänään
Toteutunut 2025/26	56,51	69,29	762 €	—
Perusura 2030	75,34	89,85	989 €	+226 €
Perusura ja Google 500 MW	83,74	98,62	1 085 €	+323 €
Perusura ja OL3 pois	104,90	119,89	1 319 €	+557 €
Perusura, Google ja OL3 pois	115,51	129,79	1 428 €	+666 €
Perusura, Loviisa suljettu ja OL3 pois	127,32	140,28	1 544 €	+781 €

Yhden suuren yksikön menetys maksaa sähkölämmitteiselle omakotitalolle 334 euroa vuodessa perusuran päälle. Se on kolminkertainen Googlen omaan vaikutukseen nähden.

Ja viimeinen rivi kertoo, miksi luvun 21 vertailu ei ole akateeminen. Maailmassa, jossa Loviisa on suljettu ja Olkiluoto 3 on huollossa tai vikaantunut tammikuussa, sama talo maksaa 781 euroa vuodessa enemmän kuin tänään — eli sen vuosilasku kaksinkertaistuu. Sopimus, joka pitää Loviisan verkossa, on samalla vakuutus tätä vastaan.

Onko huoltovarmuus turvattu. Vastaus on ehdollinen. Taajuuden osalta kyllä: järjestelmäsuoja, inertia ja taajuusreservit on mitoitettu mitoittavaan vikaan. Tehotaseen osalta ei täysin: jäännöskuorman huippu on jo perusurassa 1 566 megawattia yli sen, minkä järjestelmä on osoittanut kattavansa, ja suurimman yksikön menetys kaksinkertaistaisi tuon vajeen. Akut eivät tuota vastausta, koska ne kattavat tunteja ja vaje on vuorokausia.

20 Turpeesta luopuminen: mitä se maksoi

Edellinen luku osoitti, että riittävyys ratkeaa säävarmalla teholla. Suomi on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt yhden suuren muutoksen juuri siihen tehoon, ja se kannattaa laskea auki — myös siksi, että siitä käydään keskustelua ilman lukuja.

Turpeen energiakäyttö oli huipussaan 2000-luvulla lähes 30 terawattituntia vuodessa. Vuonna 2015 se oli noin 16 terawattituntia ja vuonna 2024 enää 1,5 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta eli noin 5,4 terawattituntia. Pudotus on noin kaksi kolmasosaa kymmenessä vuodessa.

Syy ei ole pääosin kotimainen. Päästöoikeuden hinta nousi viidestä eurosta yli kolmeenkymmeneen vuosina 2017–2020, ja Elinkeinoelämän keskusliiton Matti Kahra totesi jo 2021 turpeen kriisin johtuvan eurooppalaisesta päästökaupasta eikä kotimaisista päätöksistä. Suomen omat lisäykset olivat turvevero ja yksi vanhempi luokittelupäätös, johon palaan.

20.1 Mitä turve teki kriittisellä tunnilla

Turvetta poltettiin valtaosin kuntien ja teollisuuden CHP-laitoksissa. Niiden merkitys kriittisellä tunnilla on mitattavissa Fingridin reaaliaikadatasta.

Taulukko 21. Sadan kireimmän tunnin tase, kausi 2025/26

Erä	MW	Osuus jäännöskuormasta
Jäännöskuorma	13 525	—
Ydinvoima	4 226	31,2 %
Nettotuonti	2 837	21,0 %
Kaukolämmön yhteistuotanto	2 386	17,6 %

Tuo 2 386 megawattia on se lohko, jota turve ennen poltti. Ja tässä on havainto, joka kääntää tavanomaisen asetelman.

Teho ei kadonnut. Polttoaine vaihtui. Kaukolämmön yhteistuotanto kireimmillä tunneilla oli kaudella 2023/24 keskimäärin 2 113 megawattia, kaudella 2024/25 1 900 ja kaudella 2025/26 2 386. Laitokset eivät siis poistuneet vaan ne konvertoitiin pääosin puuhakkeelle.

Turpeesta luopumisen huoltovarmuusvaikutus ei siis ole megawateissa. Se on siinä, onko polttoainetta kriisissä ja mitä se maksaa.

20.2 Mitä ajamatta jäävä teho maksaa

Jos CHP ei aja — polttoaine on kallista tai sitä ei ole — vaikutus lasketaan samalla mallilla kuin Loviisan poistuminen.

Taulukko 22. Säävarman tehon poistuminen, kausi 2025/26
Sähkölämmitteisen pientalon vuosilasku, energia ilman siirtoa ja veroja

Poistuva teho	Keskihinta	BE02-pain.	Vuosilasku	Muutos
Ei mitään	56,51	69,29	762 €	—
–200 MW	59,99	73,28	806 €	+44 €
–400 MW	63,41	77,15	849 €	+87 €
–600 MW	66,80	80,98	891 €	+129 €
–1 000 MW	73,45	88,31	972 €	+209 €

Jokainen sata megawattia, joka jää ajamatta kireällä tunnilla, maksaa sähkölämmitteiselle omakotitalolle noin 22 euroa vuodessa.

20.3 Huoltovarmuus

Bioenergia ry:n argumentti on rakenteeltaan pätevä: polttoturpeen toimitusvarmuus voidaan turvata vain siten, että turve on normaalioloissa kilpailukykyinen. Jos kaupallinen käyttö menee nolleen, urakoitsijat, koneet ja logistiikka katoavat — eikä varmuusvarastoa voi täyttää, vaikka laki sitä vaatisi. Varasto ei ole erillinen järjestelmä vaan toimivan toimitusketjun sivutuote.

Varmuusvarastoissa on noin kolme terawattituntia. Nykyisellä käytöllä se on runsas puoli vuotta, vuoden 2015 käytöllä kaksi kuukautta.

Korvaava polttoaine on puuhake. Turpeen korvaaminen kokonaan vaatisi yli kahdeksan miljoonaa kiintokuutiometriä puuta, ja Suomen puunkäytöstä noin kymmenesosa on ollut tuontia — Venäjältä vuoteen 2022. Kotimainen turve vaihtui siis osin tuontipuuhun juuri niinä vuosina, joina tuonti idästä loppui.

Ja polttoaineet käyttäytyvät eri tavalla varastossa. Turve säilyy vuosia. Hake kompostoituu, lämpenee ja menettää energiasisältöään kuukausissa. Huoltovarmuusvarasto, joka on rakennettava hakkeesta, on eri asia kuin varasto, joka on rakennettu turpeesta.

20.4 Ilmasto

Tässä päätös on vahvimmillaan. Turpeen päästökerroin on korkeampi kuin kivihiilen, ja VTT on todennut turpeen kasvihuonevaikutuksen olevan kivihiiltä pahempi riippumatta siitä, onko turve nostettu luonnonsuolta vai ojitetulta. Luopumisen päästövähennykseksi on arvioitu noin kahdeksan miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Kolme vastapainoa on syytä kirjata.

Päästökaupan vesisänkyvaikutus: Suomessa vapautuvat päästöoikeudet ovat käytettävissä muualla Euroopassa, joten vaikutus kokonaispäästöihin ei ole yhtä suuri kuin laitoksen oma päästövähennys. Markkinavakausvaranto mitätöi osan mutta ei kaikkea.

Puuhakkeen hiilivelka lasketaan päästökaupassa nollassa. Ilmakehässä se ei ole nolla. Tämä on tieteellisesti kiistelty kysymys enkä ratkaise sitä tässä.

Ja pinta-ala: energiaturvetuotanto on murto-osa ojitetuista turvemaista, ja valtaosa turvemaisten päästöistä tulee ojitetusta metsä- ja maatalousmaasta eikä turpeen nostosta. Energiaturpeen lopettaminen ei siis kosketa sitä osaa, josta päästöt pääosin tulevat.

20.5 Ruotsi ei tehnyt samaa päätöstä

Suomi luokitteli turpeen uusiutumattomaksi energialähteeksi vuonna 2000. Ruotsissa turve kuuluu edelleen uusiutuviin, ja sähköntuotannossa se on oikeutettu sähkösertifikaatteihin — vaikka ympäristölupaehdot ovat tiukentuneet ja arviolta vain joka kymmenes lupahakemus menee läpi.

Seuraus on se, jota kukaan ei suunnitellut. Ruotsi vie turvetta Suomen varmuusvarastoihin.

Suomi teki siis yksipuolisen luokittelupäätöksen, joka nosti oman kotimaisen polttoaineensa kustannusta, ja ostaa nyt samaa polttoainetta naapurista, joka ei tehnyt sitä päätöstä. Ilmakehän kannalta erotus on nolla.

20.6 Arvio

Kolme päätöstä on syytä erottaa, koska ne eivät ole yhtä hyviä.

Päästökauppa hoiti työn, ja se oli oikein. Turpeen väistyminen oli markkinaehtoista ja olisi tapahtunut ilman kotimaisia toimia. Sitä ei ole syytä arvostella.

Turverevero oli päällekkäistä ohjausta. Se nopeutti jo käynnissä ollutta muutosta ja vei toimitusketjun nopeammin kuin huoltovarmuusjärjestely ehti sopeutua. Ongelma oli ajoitus, ei suunta.

Vuoden 2000 luokittelupäätös on se, jota kannattaa katua. Se asetti Suomen eri asemaan kuin Ruotsin ilman vastaavaa ilmastohyötyä, ja lopputulos on turpeen tuonti sieltä, missä se on uusiutuvaa.

Hinta- ja tehovaikutus on silti pienempi kuin keskustelu antaa ymmärtää, koska teho on yhä verkossa. Kyse ei ole kadonneista megawateista vaan polttoaineriskistä ja kustannuksesta — ja se riski on todellinen, koska 17,6 prosenttia kriittisen tunnin jäännöskuormasta on laitoksissa, joiden polttoainehuolto on rakennettu uusiksi kymmenessä vuodessa.

21 Sopimuksen nettovaikutus

Taulukko 23. Skenaariot 2030: sähkölämmitteisen pientalon vuosilasku

Energian osuus laskusta; siirto ja verot eivät sisälly

Perusurassa kysyntä +1 600 MW ja tuulikapasiteettia +2 000 MW

Skenaario	Keskiah.	BE02-pain.	€/v	vs tänään	vs perusura
Toteutunut 2025/26	56,50	69,28	762	—	—
P. Perusura 2030, ei Googlea	75,34	89,85	989	+226	—
A. Perusura ja Loviisa suljetaan	93,41	108,61	1 195	+433	+206
B1. Perusura ja Google 300 MW	80,29	95,02	1 046	+283	+57
B2. Perusura ja Google 500 MW	83,74	98,62	1 085	+323	+97
C. Perusura ja Google 1 600 MW	104,90	119,89	1 319	+557	+331
D. Perusura ja koko aalto 5 000 MW	175,46	179,72	1 977	+1 215	+989

Ensimmäinen luku on tärkein, eikä se koske Googlea. Sähkölämmitteisen pientalon tukkuhintainen vuosilasku nousee 226 euroa ilman yhtäkään datakeskusta, pelkästään tavanomaisen kysynnän kasvun takia. Se on 30 prosenttia nykyisestä vuosilaskusta. Kaikki muu tässä taulukossa on sen päälle.

Googlen oma osuus on 57–97 euroa vuodessa parhaalla kuorma-arviolla, samassa vuosilaskussa. Se on neljäsosa siitä, mitä perusura itsessään tuo.

Ja sopimuksen netto on yhä selvästi positiivinen. Rivi A on se maailma, jossa sopimusta ei tehdä ja Loviisa suljetaan 2030: se maksaa 206 euroa vuodessa perusuran päälle. Rivit B1 ja B2 maksavat 57–97. Erotus on 109–149 euroa vuodessa.

Tässä on syytä olla täsmällinen, koska aiemmissa versioissa muotoilin sen väärin. **Lasku ei laske missään skenaariossa.** Se nousee kaikissa. Sopimus tarkoittaa, että se *nousee 109–149 euroa vähemmän* kuin se olisi noussut ilman sopimusta.

Syy on mekaaninen ja se kannattaa sanoa auki. Hinnan määrää jäännöskuorma eli kulutus miinus tuulituotanto. Loviisan sulkeminen nostaa jäännöskuormaa 1 014 megawattia; Googlen kuorma nostaa sitä 300–500. Erotus on 514–714 megawattia sopimuksen hyväksi. Voimalan poistuminen on suurempi isku kuin puolen gigawatin kuorman lisääminen — sopimus ei tuo sähköä, mutta se estää suuremman määrän poistumasta kuin se tuo kulutusta.

Rivi D on se, jota kannattaa pelätä. Koko datakeskusaalto perusuran päälle on 989 euroa vuodessa, eli se kolminkertaistaa talon tukkuhintaisten sähkölaskun. Googlen sopimus on siitä pieni osa ja ainoa osa, joka tuo mukanaan vastapainon.

Tähän asti olen verrannut nykyhetkeen. Oikea vertailukohta on toinen, koska Fortumin oman ilmoituksen mukaan laitos olisi suljettu.

21.1 Paras arvio Googlen kuormasta

Rajapyykki on tiedossa. Kuorma ei ole, mutta siitä on nyt olennaisesti parempi arvio kuin julkistuspäivänä.

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju, joka on tutkinut konesalihankkeita 15 vuotta, on esittänyt laskelman. Hän oli Googlen tilaisuudessa, ja Chatham House -periaatteella pidetyssä oheistilaisuudessa kerrottiin, että 13 miljardin summa sisältää myös tietokoneet. Tietokoneiden osuus on tyypillisesti 70–80 prosenttia investoinnin arvosta, eli noin kymmenen miljardia. Jäljelle jää noin kolme miljardia rakennuksiin ja talotekniikkaan. Toimialan nyrkkisääntö on, että miljardi euroa vastaa noin sadan megawatin kapasiteettia — tai toisin päin, että sadan megawatin rakennuskustannukset ilman palvelimia ovat miljardi.

Siitä seuraa **300–500 megawattia**.

Sama tulos toisella tiellä: 13 miljardia on vajaat kolme kertaa se 4,5 miljardia, jonka Google on sanonut investoineensa Haminaan, ja Haminan kapasiteetista yleiset arviot vaihtelevat 100:n ja 250 megawatin välillä. Uusien investointien osalta päädytään 300–750 megawattiin.

Tämä on kolmin-viisinkertaisesti pienempi kuin julkistuspäivänä esitetty arvio yhdestä isosta ydinvoimayksiköstä, ja se on perustellumpi: se nojaa kahteen riippumattomaan nyrkkisääntöön ja yhteen vahvistettuun tietoon investointisumman sisällöstä.

Ajoin simuloinnin uudelleen tällä haarukalla.

Taulukko 24. Sopimuksen nettovaikutus Googlen kuorman funktiona*Netto = sopimuksen kanssa miinus rivi A (ei sopimusta, Loviisa sulkeutuu)*

Googlen kuorma	Keskihinta	Kotitaloudet	Sähkölämm.	Netto
300 MW · Kangasharju, alaraja	61,70	+108 M€	+65 €/v	–147 €/v
400 MW	63,41	+143 M€	+87 €/v	–126 €/v
500 MW · Kangasharju, yläraja	65,11	+178 M€	+108 €/v	–104 €/v
750 MW · Hamina-vertailun yläraja	69,30	+262 M€	+159 €/v	–53 €/v
1 014 MW · rajapyykki	73,68	+350 M€	+212 €/v	±0
1 600 MW · arvio julkistuspäivänä	83,70	+546 M€	+331 €/v	+119 €/v

Parhaalla käytettävissä olevalla arviolla sopimus hyödyttää kuluttajaa: sähkölämmitteisen omakotitalon lasku nousee 109–149 euroa vuodessa vähemmän kuin siinä maailmassa, jossa sopimusta ei tehty ja Loviisa suljettiin. Taulukon luvut ovat suhteessa nykyhetkeen; luvun 16 perusuraan verrattuna sama vertailu antaa saman erotuksen.

Yksi lisäys työntää samaan suuntaan. Datakeskusten keskimääräinen käyttöaste on toimialan laskelmien mukaan noin 60 prosenttia — järjestelmiä ei ajeta lähelläkään täyttä kapasiteettia, koska silloin kuorman heilahdus kaataisi palvelusopimukset. Simulointini olettaa tasakuormaa nimellisteholla. Jos 300–500 megawattia on nimellinen ja keskikuorma on 60 prosenttia siitä, sopimuksen hyöty kasvaa 147–173 euroon vuodessa.

Luku on siis yhä kertomatta, ja se pysyy tämän artikkelin otsikkona. Mutta se ei ole enää tuntematon samassa mielessä kuin julkistuspäivänä, ja paras arvio asettaa sen selvästi rajapyykin alapuolelle.

21.2 Miksi lukua ei kerrottu

Tässä on kysymys, joka ansaitsee tulla esitetyksi. Jos kuorma on 300–500 megawattia, se on pieni suhteessa siihen mitä pelättiin — noin kolmaskymmenesosa Suomen sähköntuotantokapasiteetista. Sen kertominen olisi rauhoittanut täsmälleen sen huolen, joka julkistuksen jälkeen nousi. Miksi yhtiö ei kertonut?

Merkitsen tämän teoriaksi. En tiedä motiiveja, ja alla oleva on päättelyä siitä mitä on julkisesti nähtävissä.

Luku olisi kattona. Ilmoitettu investointi kattaa kaksi vuotta, mutta tontit on varattu suuremmiksi ja Haminan keskus kasvoi nykymittoihinsa kolmessatoista vuodessa. Neljänsadan megawatin julkistaminen tänään tekisi myöhemmästä laajennuksesta rikotun lupauksen näköisen. Kertomatta jättäminen säilyttää liikkumavaran.

Luku olisi neuvotteluasema. Kuorman kertominen kertoo sähkön myyjille, kantaverkolle ja kunnille, paljonko ostaja tarvitsee. Se on tieto, jota ei anneta ilmaiseksi ennen seuraavien vaiheiden sopimuksia.

Ja luku olisi supistanut uutisen. Tämä on niistä kiinnostavin, koska se selittää myös sen, mitä muuta jätettiin kertomatta. Kolmentoista miljardin rinnalla neljäsataa megawattia johtaa suoraan kysymykseen, jonka Kangasharju esitti: jos kapasiteetti on tuon kokoinen, mihin loput rahasta menevät? Vastaus on että noin kymmenen miljardia on tietokoneita, joita ei valmisteta Suomessa. Yhtiö kieltäytyi erittelemästä investointisummaa osa-alueittain, kun sitä kysyttiin.

Kaksi lukua kertovat siis eri tarinaa. Suuri summa kertoo, että Suomeen investoidaan paljon. Pieni teho kertoo, että summasta jää tänne vähän. Molemmat ovat totta, ja vain toinen julkistettiin.

Tästä seuraa lopputulos, joka on yhtiön kannalta nurinkurinen. Vaikeneminen suojasi inves-

tointiuutista mutta synnytti sähköhuolen, jonka luku olisi hälventänyt. Suomalainen pelkää sähkölaskuaan, ei sitä montako miljardia jää ulkomaille. Tässä artikkelissa käytetty rajapyykki ratkeaa Googlen eduksi — mutta se ratkesi ulkopuolisen professorin laskelmalla, ei yhtiön omalla tiedolla, ja vasta kolme päivää uutisen jälkeen.

21.3 Vastaväite: oliko sulkeminen todellinen uhka

Koko tämän luvun tulos nojaa riviin A, eli siihen että Loviisa olisi ilman sopimusta suljettu. Väite on Fortumin oma, ja se on esitetty tilanteessa, jossa sen esittäminen hyödytti yhtiötä. Se ansaitsee vastaväitteensä, ja sellainen on esitetty julkisesti.

Ylen Juha-Matti Mäntylä on arvioinut, ettei Loviisan kohtalo tuskin oikeasti ollut vaakalaudalla: valtioneuvosto myönsi laitokselle käyttöluvan vuoden 2050 loppuun jo vuonna 2023, ja jatkoa oli valmisteltu vuosia.

Käyttölupa ja investointipäätös ovat kuitenkin eri asioita, ja ero on tässä ratkaiseva. Käyttölupa kertoo, että valtio sallii laitoksen ajamisen. Se ei kerro, rahoittaako omistaja sen. Fortumin käyttöiän jatko-ohjelma on noin miljardi euroa, ja siitä 80 prosenttia hankkeista ja 700 miljoonaa euroa oli ilman investointipäätöstä vielä sopimuksen julkistuspäivän aattona. Lupa oli siis voimassa kolme vuotta ilman, että rahoituspäätöstä oli tehty.

Kolmas ääni tuli omistajalta. Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Joakim Strand, joka kertoi kuulleen hankkeesta vasta valmistelun loppuvaiheessa, totesi sopimuksen varmistavan että Fortum toteuttaa Loviisan käyttöiän pidennyksen edellyttämät mittavat investoinnit. Lausunto tukee Fortumin tulkintaa, mutta sen painoarvoa rajoittaa se, että valtio omistaa yhtiöstä yli puolet eikä ministeri siten ole riippumaton.

Kumpi lukee tilanteen oikein, ei ratkea ulkopuolelta. Yhtiöllä on aina intressi esittää investointi välttämättömämpänä kuin se on, ja Mäntylän epäily on siltä osin perusteltu. Mutta väite *lupa oli olemassa, siis laitos olisi jatkanut* ei seuraa, koska lupa ei maksa modernisointia.

Merkitsen tämän epävarmuudeksi enkä ratkaise sitä. Käytännön seuraus on selvä: jos sulkeminen ei ollut todellinen vaihtoehto, oikea vertailukohta on nykytila eikä rivi A, ja silloin sopimuksen nettovaikutus on Googlen koko kuorma — eli rivi C sellaisenaan, 331 euroa vuodessa sähkölämmitteiselle pientalolle eikä 119. Vastaväite ei siis paranna sopimuksen arviota kuluttajan kannalta vaan heikentää sitä.

22 Muuttaako tämä uuden ydinvoiman edellytyksiä

Luku 15 päättyi siihen, että vain säävarma teho korjaa sekä laskun että riittävyyden, ja luku 17 siihen, ettei tuulen lisärakentaminen tuo kriittiselle tunnille juuri mitään. Siitä seuraa kysymys, joka on ollut Suomessa vastaamatta viisitoista vuotta.

22.1 Kaksi lupaa, joita ei ole

Julkisuudessa toistuu tieto, että Suomessa on kaksi käyttämätöntä ydinvoimalupaa. Muotoilu on harhaanjohtava, ja tarkkuudella on väliä.

Olkiluoto 4 sai periaatepäätöksen, jonka eduskunta vahvisti heinäkuussa 2010. Ehtona oli, että rakentamislupaa on haettava viimeistään kesäkuussa 2015. Toukokuussa 2014 TVO pyysi viiden vuoden jatkoaikaa, koska Olkiluoto 3 oli myöhässä; Säteilyturvakeskus totesi ettei jatkoajalle ole turvallisuuden kannalta estettä, mutta valtioneuvosto hylkäsi pyynnön äänin 10–3 syyskuussa 2014. **Periaatepäätös raukesi 30.6.2015.** TVO oli silloin käyttänyt hankkeeseen noin 80 miljoonaa euroa.

Fennovoiman Hanhikivi 1 sai periaatepäätöksen 2010 ja täydennyspäätöksen, jonka eduskunta

hyväksyi 2014 äänin 115–74. Hanke päättyi 2022 Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan; laitostointimittaja ja 34 prosentin omistaja oli Rosatomin RAOS.

Kumpikaan ei siis ole voimassa oleva lupa. Uusi hanke tarvitsee uuden periaatepäätöksen alusta asti. Oikea muotoilu on, että Suomessa on kaksi laitospaikkaa, joilla on tehty ympäristöselvitykset ja osin maanrakennustyöt — ei kahta valmista lupaa.

22.2 Mikä on muuttunut: pitkä ostosopimus rahoitusvälineenä

Tässä on se, mitä uutispäivänä ei sanottu ja mikä voi osoittautua sopimuksen tärkeimmäksi pitkän aikavälin seuraukseksi.

Yhdysvalloissa datakeskusyhtiöt ovat kahden vuoden aikana solmineet kolmesta ydinvoimasopimusta, yhteensä yli 9,8 gigawattia. Microsoft sitoutui 20 vuoden sopimuksella Three Mile Islandin yksikön uudelleenkäynnistykseen (835 MW), Meta 20 vuoden sopimukseen Clintonin laitoksesta (1 121 MW), Amazon jopa 1 920 megawattiin vuoteen 2042 asti, ja Google tilasi Kairos Powerilta 500 megawattia pienreaktoreita.

Sopimukset jakautuvat kahteen lajiin, ja ero on ratkaiseva. Osa *säilyttää* olemassa olevaa kapasiteettia — käynnistää uudelleen tai estää sulkemisen. Osa *rahoittaa uutta*, kuten Googlen ja Kairosin sopimus tai Amazonin 700 miljoonan euron sijoitus X-energyyn.

Googlen ja Fortumin sopimus kuuluu ensimmäiseen lajiin. Se säilyttää Loviisan, ei rahoita uutta reaktoria. Siinä mielessä se ei suoraan edistä uuden ydinvoiman rakentamista.

Mutta se tekee jotain muuta, ja Energiateollisuuden sähkömarkkinajohtaja Pekka Salomaa sanoi sen julkistuspäivänä: Suomessa ei ole aiemmin tehty ydinvoimalaitoksen tuotantoa koskevaa ostosopimusta. Fortumin näkemyksen mukaan kyseessä on Euroopan kaikkien aikojen suurin tällainen sopimus.

Uuden ydinvoiman este Suomessa ei ole ollut teknologia eikä lupa. Se on ollut se, ettei kukaan ole ollut valmis sitoutumaan sähkön ostoon kahdeksikymmeneksi vuodeksi etukäteen. Mankala-malli ratkaisi sen aikanaan omistajuuden kautta: osakas maksaa omakustannushinnan ja kantaa riskin. Pitkä ostosopimus ratkaisee saman ilman omistajuutta — ja nyt Suomessa on siitä ensimmäinen ennakkotapaus, hinnoiteltuna ja allekirjoitettuna.

Se ei rakenna reaktoria. Se osoittaa, että Suomessakin on ostaja, joka allekirjoittaa 22 vuotta.

22.3 Mitä rakentaminen todella vie

Olkiluoto 3 on huono otos. Rakentaminen alkoi elokuussa 2005 ja säännöllinen tuotanto hutiukuussa 2023 — yli kuusitoista vuotta, ja kyseessä oli maailman ensimmäinen EPR.

Laajempi otos antaa toisen kuvan. Viisikymmentä ydinvoimalaa, joiden rakentaminen aloitettiin Olkiluoto 3:n jälkeen, valmistui keskimäärin kuudessa vuodessa ja viidessä kuukaudessa. Etelä-Korean APR1400-yksiköiden rakennusaika on ollut 52 kuukautta, ja Kiinan omiin suunnitelmiin perustuvat laitokset ovat valmistuneet noin viidessä vuodessa.

Rakennusaika ei siis ole se, mikä Suomessa kestää. Sitä edeltävä osuus on.

Taulukko 25. Uuden suuren yksikön aikataulu, jos päätös tehtäisiin nyt

Vaihe	Arvio
Periaatepäätöksen hakeminen uuden lain mukaan	aikaisintaan 2027
Valtioneuvoston periaatepäätös	1–2 vuotta
Laitostoimittajan kilpailutus ja rakentamislupa	2–3 vuotta
Rakentaminen (kansainvälinen keskiarvo 6 v 5 kk)	5–8 vuotta
Verkkoon aikaisintaan	2036–2040

Tästä seuraa yksi tämän artikkelin kannalta olennainen asia. **Uusi suuri ydinvoima ei vaikuta luvun 16 perusuraan lainkaan**, koska perusura ulottuu vuoteen 2030. Se vaikuttaa vasta siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen — ja juuri siksi päätös pitäisi tehdä nyt eikä silloin, kun vaje on käsillä.

22.4 Uusi ydinenergialaki

Hallitus antoi eduskunnalle 12.3.2026 esityksen uudeksi ydinenergialaiksi. Se kumoaisi vuoden 1988 lain ja muuttaisi neljäätoista muuta lakia; esitys on yli 550 sivua. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027, mikä mahdollistaisi periaatepäätöksen hakemisen uudistetuin säännöin vielä tällä hallituskaudella.

Kolme muutosta on olennaista.

Päätöksenteko siirtyy eduskunnalta valtioneuvostolle, ja kaikkein pienimmissä hankkeissa työ- ja elinkeinoministeriölle; valtioneuvoston päätös annetaan eduskunnalle selontekona. Lupamalli muuttuu modulaariseksi, eli jos hankkeeseen tulee matkan varrella muutos, kaikkia lupia ja lausuntoja ei tarvitse hakea uudelleen. Ja Säteilyturvakeskus myöntäisi luvat pienille ydinlaitoksille suoraan.

Kokoomuksen Heikki Vestman on kutsunut uudistusta vuosikymmenen merkittävimmäksi yksittäiseksi energiapoliittiseksi päätökseksi. Mitoittavaa estettä — periaatepäätöksen poliittista epävarmuutta — se ei poista, mutta se poistaa yhden: hanke ei enää kaadu eduskunnan yksittäiseen äänestykseen.

22.5 Pienydinvoima

Pienreaktori tuottaa enintään 300 megawattia ja on tarkoitettu sarjavalmistaiseksi. Suomessa VTT:stä syntynyt Steady Energy kehittää LDR-50-reaktoria, ja **ensimmäisen pilottilaitoksen rakentaminen alkoi Helsingissä helmikuussa 2026.**

Tässä on kohta, joka kannattaa lukea tarkasti, koska se yhdistyy luvun 12 havaintoon.

LDR-50 ei tuota sähköä. Se tuottaa kaukolämpöä. Sähkötaseeseen se ei siis lisää yhtään megawattia — mutta se *poistaa* kuormaa, ja poistaa sitä täsmälleen sieltä, mistä mitattu kysynnän kasvu tulee. Luvussa 12 yhdyskunta- ja energiahuollon kulutus kasvoi vuodessa 37 prosenttia käyttöpaikkojen määrän kasvaessa 1,4 prosenttia, ja syy on kaukolämpöverkkojen sähkökatilat. Fingridin mukaan rakenteilla ja toiminnassa olevien sähkökattilahankkeiden yhteisteho ylitti kesäkuussa 2026 kolme gigawattia.

Jäännöskuorman kannalta gigawatti poistettua sähkökattilakuormaa on sama asia kuin gigawatti uutta säävarmaa tuotantoa. Kaukolämpöön sijoitettu pienreaktori on siis tehotaseen kannalta tuotantolaitos, vaikka se ei syötä verkkoon mitään.

Varaus on syytä tehdä. Maailmalla on kymmeniä pienreaktorikonsepteja, ja vain muutama on edennyt rakennusvaiheeseen tai valmistunut. Sarjavalmistuksen kustannusetu on lupaus, ei

toteuma, eikä yhdelläkään konseptilla ole vielä sarjaa. Ensimmäisen suomalaisen pilotin valmistuminen ja käyttökokemus ratkaisevat sen, onko tämä 2030-luvun vai 2040-luvun ratkaisu.

22.6 Mitä valtio voi tehdä

Lupapuoli on nyt hoidettu. Se, mitä ei ole hoidettu, on riski.

Ydinvoiman ongelma ei ole tuotantokustannus vaan se, että koko kustannus maksetaan etukäteen ja tuotto tulee neljänkymmenen vuoden aikana markkinahinnalla, jota kukaan ei osaa ennustaa. Siksi Honkapuron havainto pitää paikkansa: sijoittajat eivät ole nähneet hankkeita kannattavina — eivät siksi, että tuotanto olisi kallista, vaan siksi ettei tuloa voi luvata.

Kolme keinoa muuttaisi sen, ja ne ovat eri kokoisia.

Pitkien ostosopimusten mahdollistaminen ja standardointi. Halvin ja jo alkanut. Googlen ja Fortumin sopimus on ennakkotapaus; jos vastaavia syntyy uusille hankkeille, valtiota ei tarvita rahoittajaksi lainkaan. Valtio voi nopeuttaa tätä huolehtimalla, että kilpailu- ja sähkömarkkinasääntely sallii kahdenkymmenen vuoden sopimukset selkeästi.

Hintaerosopimus. Valtio takaa toteutushinnan ja perii erotuksen takaisin, jos markkinahinta ylittää sen. Käytössä Britanniassa. Ei suora tuki vaan riskin siirto, ja se maksaa vain jos hinta jää alle sovitun.

Kapasiteettimekanismi maksaa käytettävyydestä eikä energiasta, ja se on jo politiikkasuositukseni kohta 6. Se parantaa kaikkien säävarmojen laitosten kannattavuutta samalla säännöllä eikä valitse teknologiaa.

En suosittele näistä yhtä, koska valinta on poliittinen eikä laskennallinen. Sen sijaan totean, mikä on laskennallista: ilman jotakin näistä uutta suurta ydinvoimaa ei rakenneta, ja se on ollut tiedossa Olkiluoto 4:n raukeamisesta asti eli yksitoista vuotta.

23 Investointi vastaan lasku

Erillinen kysymys on, kuittaako Suomeen jäävä investointi laskun.

Business Finlandin vanhempi neuvonantaja Jouni Salonen arvioi, että datakeskusinvestointien miljardeista 20–30 prosenttia päättyy Suomeen; loppu on koneita ja laitteita, joita ei osteta täältä. Rakennusvaiheen työvoimasta arvioidaan 50–70 prosentin olevan Suomesta. Valtiovarainministeriö on arvioinut Googlen investoinnista noin neljäsosan jäävän Suomeen. Kangasharjun erittely asettaa tälle ylärajan: jos tietokoneita on 70–80 prosenttia summasta, Suomeen jäävälle osuudelle jää enintään noin kolme miljardia eli 23 prosenttia — ja siitäkin osa menee ulkomaisille tekijöille. Taulukon alin rivi on siis realistisin ja ylin liian korkea.

Investointi on kertaluonteinen, lasku toistuu joka vuosi. Vertailu on tehtävä nykyarvona. Diskonttokorolla neljä prosenttia ja sopimuksen mittaisella 22 vuodella annuiteettikerroin on 14,45.

Taulukko 26. Break-even: millä vuosittaisella lisälaskulla investointi kuittautuu

Suomeen jäävä osuus	Vuosikustannus	Kerrostalo	Sähkölämm. pientalo
20 % = 2 600 M€	180 M€/v	4 €/v	27 €/v
30 % = 3 900 M€	270 M€/v	6 €/v	41 €/v
33 % = 4 333 M€	300 M€/v	7 €/v	45 €/v

Kotitalouksien sähkölasku pieneni Energiaviraston mukaan vuonna 2025 keskimäärin 10–20 euroa ja vuonna 2024 keskimäärin 75 euroa. Break-even on siis pienempi kuin tavallinen vuo-

sivaihtelu sähkölaskussa. Koko investoinnin Suomeen jäävä osuus katoaa hintamuutokseen, jota kukaan ei huomaisi laskustaan.

Ja verrattuna luvun 21.1 nettoon: parhaalla kuorma-arviolla netto on negatiivinen, eli lasku ei nouse vaan laskee. Silloin break-even ei ole relevantti kysymys lainkaan — kuluttaja saa sekä investoinnin että halvemman sähkön. Se kääntyisi vasta, jos kuorma osoittautuisi yli 1 014 megawatin suuruiseksi: 1 600 megawatin kuormalla 119 euron vuosittainen lisälasku ylittäisi break-evenin kaikilla kolmella osuusoletuksella.

24 Valtiontalous

Sähkövero on 1.7.2026 alkaen 2,24 senttiä kilowattitunnilta ja huoltovarmuusmaksu 0,085. Tasakuormasta se on 92 miljoonaa euroa vuodessa viidelläsadalla megawatilla ja 293 miljoonaa 1 600:lla. Korvaava tuki kaatui budjettiriihessä, joten se jää kokonaan.

Vertailuksi: Suomen viisi suurinta datakeskusoperaattoria maksoivat vuosina 2019–2023 yhteensä 105 miljoonaa euroa yhteisö- ja kiinteistöveroa eli noin 21 miljoonaa vuodessa. Toiseen suuntaan: yksittäisen toimijan suurin arvonnalisäveron palautus oli 240 miljoonaa euroa yhden vuoden aikana, koska datakeskukset saavat vähentää hankintojensa arvonnalisäveron myymättä Suomessa arvonnalisäverollista palvelua. Verohallinnon pääjohtaja on todennut nettovaikutuksen voivan olla miinusmerkkinen.

Valtion tili on tämän sopimuksen osalta plusmerkkinen. Se ei tarkoita, että maa hyötyisi tasaisesti: sähkövero menee valtiolle, hinnannousu maksetaan kotitalouksien laskuista ja päättyy sähköntuottajille. Molemmat rahavirrat kulkevat kuluttajalta ylöspäin.

25 Työllisyys

Google arvioi työllisyysvaikutukseksi 37 000 henkeä rakennusaikana ja 7 000 pysyvää työpaikkaa. Menetelmää ei ole julkaistu.

Mitattu vertailukohta: Suomen kaikkien datakeskushankkeiden arvioidaan työllistävän tällä hetkellä noin 10 000 työntekijää, joista 50–70 prosenttia on Suomesta. Sadan megawatin laitoksen operatiivisen henkilöstön määräksi on arvioitu 64–150 henkeä. Tuhannen kuudensadan megawatin kuormalla se olisi 1 000–2 400 suoraa työpaikkaa.

En arvioi epäsuoria vaikutuksia. Ne perustuvat malleihin, jotka ovat herkkiä syötteille, ja syötteenä on tässä tapauksessa juuri se luku, jota ei kerrottu.

26 Muutokset aiempiin versioihin

Versio 2.0 julkaistiin 9.9.2026 ja on ollut jaossa. Versiot 2.1 ja 2.2 ovat 11.9.2026.

Versio 2.2 muuttaa johtopäätöstä. Googlen kuormasta on julkaistu ulkopuolinen arvio, joka on olennaisesti paremmin perusteltu kuin julkistuspäivän arviot ja kolmin-viisinkertaisesti pienempi. Sen myötä sopimuksen nettovaikutus kuluttajaan kääntyy voitoksi. Laskentamenetelmä, aineisto ja kaikki muut luvut ovat ennallaan.

1. Uusi alaluku 21.1 esittää arvion Googlen kuormasta, 300–500 megawattia, ja simuloinnin sillä haarukalla. Sopimuksen netto kääntyy +119 eurosta –104—147 euroon vuodessa sähkölämmitteiselle pientalolle.
2. Uusi alaluku käsittelee sitä, miksi lukua ei kerrottu, vaikka se olisi hälventänyt julkisuudessa nousseen huolen. Merkitty teoriaksi.
3. Osan II johtopäätös on kirjoitettu uusiksi tämän mukaisesti.

4. Lukuun 21.3 on lisätty omistajaohjausministerin lausunto, joka tukee Fortumin tulkintaa käyttöiän jatkoinvestoinneista.
5. Luvun 23 Suomeen jäävän osuuden ylärajaksi on kirjattu noin kolme miljardia eli 23 prosenttia.
6. Rajoitteisiin on lisätty kuorman käyttöasteoletus, ja rajoite 1 on kirjoitettu uusiksi.

Versio 2.8 lisää luvun 22 uuden ydinvoiman edellytyksistä: kahden “käyttämättömän luvan” oikeudellinen tila, pitkä ostosopimus rahoitusvälineenä, todelliset rakennusajat, uusi ydinenergialaki ja pienydinvoima. Samalla korjataan aiemmissa versioissa toistettu muotoilu: Olkiluoto 4:n periaatepäätös raukesi 30.6.2015 eikä ole voimassa, ja Fennovoiman hanke päättyi 2022 — Suomessa ei siis ole kahta käyttämätöntä lupaa vaan kaksi laitospaikkaa.

Versio 2.7 korjaa virheen. Versiossa 2.6 esitin jaksojen toistuvuudesta kolme lukua (34, 5 ja 0,6 kertaa vuosikymmenessä) viitaten julkaisemattomaan säädata-ajoon. Luvut olivat väärät. Oikeat ovat julkaistussa katsauksessani *Kolmas potenssi*, ja ne on nyt haettu sieltä: 7,7–11,5 riskipäivää talvessa, pisin jakso 12–15 vuorokautta ja vähintään kahdeksan vuorokauden jaksoja 6–20 kappaletta 86 talvessa. Samalla on lisätty vastaus lämpenemisväitteeseen: riskipäivien taajuudessa ei ole merkitsevää trendiä 86 vuodessa.

Versio 2.6 lisää luvut 18 ja 19: akkuvarastojen todellinen kyky kattaa tiukkoja jaksoja, jaksojen mitattu kesto ja energia, sekä suurimman yksikön menetys. Keskeiset havainnot: kaikki Suomeen suunnitellut akkuhankkeet yhteensä kattaisivat runsaan puolet yhdestä tammikuisesta jaksosta, ja ydinvoimatuotanto on pudonnut yli 800 megawattia kolmessa tunnissa yksitoista kertaa kolmessa vuodessa.

Versio 2.5 lisää luvun 20 turpeesta luopumisen vaikutuksista hintaan, huoltovarmuuteen ja ilmastoon sekä vertailun Ruotsiin. Keskeinen havainto: teho ei kadonnut vaan polttoaine vaihtui, ja kaukolämmön yhteistuotanto kattaa yhä 17,6 prosenttia kriittisen tunnin jäännöskuormasta.

Versio 2.4 lisää luvun 17 huoltovarmuudesta. Riittävyys lasketaan jäännöskuorman huippuna ja verrataan siihen, mitä järjestelmä on osoittanut kattavansa. Keskeinen havainto: kireimmällä tunnilla koko tuulivoimakanta tuotti 1,7 prosenttia asennetusta, ja perusuran 2 000 megawatin tuulilisäys tuottaa tyynenä ja raskaana tuntina noin 100 megawattia. Avausosa on kirjoitettu uusiksi.

Versio 2.3 lisää perusuran. Aiemmissa versioissa verrattiin vuoteen 2025/26, mikä sivuutti sen että kysyntä kasvaa ja tuotantoa rakennetaan joka tapauksessa. Uusi luku 16 rakentaa perusuran vuoteen 2030 ja osoittaa, että sähkölämmitteisen pientalon lasku nousee 226 euroa vuodessa ilman yhtäkään datakeskusta. Kaikkiin taulukoihin on lisätty kulutusprofiililla painotettu hinta aritmeettisen keskihinnan rinnalle, koska ne eroavat järjestelmällisesti. Lisäksi on korjattu muotoiluvirhe: aiemmin puhuttiin siitä, että lasku olisi pienempi, vaikka kyse on siitä että se nousee vähemmän. Lasku ei laske missään skenaariossa.

Versio 2.1 lisäsi luvun 6 hankeputken toteutumisesta, alaluvun 21.3 vastaväitteestä Loviisan sulkemisuhalle, alaluvun hintakatosta neljällä muiden esittämällä perusteella, valtiovarainministeriön arvion investoinnin kotimaisuudesta sekä rajoitteeseen 2 huomion siitä, että osa hinnannoususta on uuden tuotannon rakentamiseen tarvittava signaali.

27 Rajoitteet

1. **Googlen kuorman koko on yhä ilmoittamatta.** Luvussa 21.1 käytetty haarukka 300–500 megawattia on ulkopuolinen arvio, ei tieto. Se nojaa toimialan nyrkkisääntöihin ja yhteen

vahvistettuun tietoon siitä, että investointisumma sisältää tietokoneet. Jos oletus tietokoneiden 70–80 prosentin osuudesta on väärä, haarukka siirtyy. Koko luvun 21 etumerkki riippuu siitä, onko kuorma alle vai yli 1 014 megawatin.

2. **Kuorma oletetaan tasaiseksi nimellisteholla.** Toimialan laskelmien mukaan datakeskusten keskimääräinen käyttöaste on noin 60 prosenttia, joten toteutunut kulutus on nimellistehoa pienempi. Simulointi siis yliarvioi vaikutusta, ja arvio on tarkoituksellisesti varovainen kuluttajan kannalta. Kriittisellä tunnilla ero on pienempi kuin vuosikeskiarvossa.
3. **Perusuran tuulioletus on varmentamaton.** Luvussa 16 oletetaan tuulikapasiteettiin 2 000 megawatin lisäys vuoteen 2030. Rakenteilla olevan kapasiteetin tarkkaa määrää en saanut julkisesta lähteestä — alan hankelista on maksullinen tuote. Taulukon 6 herkkyys osoittaa, että oletuksen vaihteluväli liikuttaa talon vuosilaskua 192 euroa, mikä on enemmän kuin Googlen oma vaikutus. Tämä on artikkelin suurin yksittäinen epävarmuus.
4. **Simulointi pitää tarjonnan kiinnitettynä.** Se on tarkoituksellinen yläraja eikä ennuste. Todellisuudessa uutta tuotantoa rakennetaan, ja luvut 9 ja 15 mittaavat kuinka paljon tarvitaan. Väli AFRY:n kymmenen prosentin ja tämän 78 prosentin välillä on rakentamisvauhtia, eikä kumpikaan pää ole ennuste. Tähän liittyy vastaväite, joka on syytä kirjata: viime vuosien noin viiden sentin kuluttajahinta oli liian halpa, jotta uutta tuotantoa kannattaisi rakentaa. Osa hinnannoususta on siis se signaali, jonka puuttuminen on syy siihen ettei tuotantoa ole rakennettu, eikä sitä osaa pidä lukea pelkkänä kuluttajan tappiona. Argumentti on Anni Lassilan (HS Visio), ja se on oikea.
5. **Malli ei sisällä Pohjoismaiden vastetta.** Suomen hinnannousu lisäisi tuontia ja vaikuttaisi naapurihintoihin. Tämä yliarvioi vaikutusta, todennäköisesti merkittävästi suurilla kuormilla.
6. **Jakeluverkkokulutus on 52,79 TWh, koko maan 84,7.** Erotus on kantaverkkoon liittynyt teollisuus, jonka tuntiprofiilia näissä datasetissä ei ole. Sen altistus oletetaan neutraaliksi, mikä todennäköisesti aliarvioi kotitalouksien osuutta.
7. **Datasetit 358 ja 360 vähentävät pientuotannon käyttöpaikoilta,** joten niitä ei saa summata datasetin 124 kanssa.
8. **Sarja alkaa 1.8.2023.** Kausia on kolme. Vertailu energiakriisin vuosiin ei ole tällä aineistolla mahdollinen.
9. **Oliko sulkemisuhka aito.** Käsitelty luvussa 21.3. Väite on yhtiön oma, se on julkisuudessa kiistetty, enkä ratkaise sitä — mutta jos sulkeminen ei ollut todellinen vaihtoehto, sopimuksen arvio kuluttajan kannalta heikkenee eikä parane.
10. **Datakeskusten toteutumisaste.** Käsitelty luvussa 6. Liittymissopimusluku on hanketoimijoiden ilmoittama suunniteltu laajuus, ei rakennettu teho, ja toteutumisaste on kaikissa investointiluokissa alle sadan prosentin. Viiden gigawatin rivit tässä artikkelissa ovat ylärajoja eivätkä ennusteita.
11. **Jäätäminen.** Tammikuussa 2026 tuulivoimatuotanto putosi 0–5 prosenttiin kapasiteetista, eikä syy ollut tyven vaan jää lavoissa. En ole erotellut, kuinka suuri osa kalliiden tuntien alhaisesta tuuliosuudesta on kumpaa. Ero on olennainen, koska jäätäminen tapahtuu nollan tuntumassa eli siinä lämpötilakaistassa, joka on kasvamassa.
12. **Uutislähteet ovat saman päivän referaatteja.** Kaksi keskeisintä sitaattia ovat toimittajan välittämiä eivätkä alkuperäisiä tallenteita.

28 Lähteet

- [1] World Nuclear News 9.9.2026: Google signs up for electricity from Finnish nuclear power plant. Sisältää Fortumin ja Googlen tiedotteiden keskeiset kohdat.
- [2] Yle 9.9.2026: Google investoi Suomeen 13 miljardia; Ruth Poratin lausunnot.
- [3] Data Center Dynamics 9.9.2026: Google signs nuclear PPA with Fortum in Loviisa, Finland.
- [4] Uutissuomalainen 9.9.2026: pääministeri Petteri Orpon lausunnot Googlen tilaisuudessa.
- [5] MTV Uutiset 9.9.2026: Orpo sähkön hintakatosta ja Meri-Porin pitämisestä reservissä.
- [6] Uutissuomalainen 9.9.2026: Antti Järvinen (Google) datakeskusten joustosta.
- [7] MTV Uutiset 9.9.2026: Iivo Vehviläinen (Aalto-yliopisto) uuden kysynnän kokoluokasta.
- [8] STT 9.9.2026: Samuli Honkapuro (LUT) joustosta ja rakentamatta jääneistä ydinvoimahankkeista (lausunnossa "käyttämättömät ydinvoimaluvat; oikeudellinen tila tarkennettu luvussa efsec:uusiydin).
- [9] Demokraatti 9.9.2026: Jukka Leskelä (Energiateollisuus ry) ja Timo Harakan (sd.) esitys.
- [10] Tekniikan Maaailma 16b/2026: Heikki Vestmanin (kok.) lakialoite datakeskusten liittymisehdoista.
- [11] Yle ja Turun Sanomat 9/2026: budjettiriihen päätös luopua 30 miljoonan euron datakeskustuesta.
- [12] Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö: konesalien sähkö veroluokasta II luokkaan I 1.7.2026, HE 156/2025 vp.
- [13] Yle 5.11.2025: AFRY:n laskelmat selvityshenkilö Veli-Matti Mattilan raporttiin; 2 500 MW skenaario ja kymmenen prosentin hinnannousu.
- [14] Mikko Pervilä ja Jussi Kangasharju: *Datakeskusten faktat ja fiktiot*. Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen osasto, 20.7.2026.
- [15] Yle 3.12.2024: Jouni Salonen (Business Finland) investointien kotimaisesta osuudesta.
- [16] Fingrid: puolivuosisikatsaus 1.1.–30.6.2026 ja elokuun 2026 tieto liittymissopimuksista.
- [17] Fingrid: sähkönkulutuksen ennätys 8.1.2026.
- [18] Fingridin avoin data, datasetit 358, 360, 124, 75, 188 ja 194. Rajapinta data.fingrid.fi/api.
- [19] Sähkötin (sahkotin.fi/prices): Suomen aluehinta tunneittain 1.8.2023–31.8.2026 simulointiin ja 1.1.2015–31.8.2026 luvun 11 vesivarastovertailuun, yhteensä 102 264 tuntihavaintoa.
- [20] Fingridin avoin data, datasetit 60 ja 61: mitattu siirto Suomen ja Pohjois- sekä Keski-Ruotsin välillä. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta.
- [21] Energy-Charts: Keski-Ruotsin (SE3) aluehinta tunneittain kaudelle 2025/26.
- [22] Energy-Charts (api.energy-charts.info/price): sama sarja ristiintarkistukseen.
- [23] NVE, Magasinstatistik: Norjan vesivarastot viikoittain 1995–2026.
- [24] Energiateollisuus ry: Energiavuosi 2025, Sähkö. Ennakkotiedot 21.1.2026.
- [25] Tilastokeskus: Energian kokonaiskulutus 2025; Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin (13rb).
- [26] Energiavirasto: kotitalouksien sähkölaskun kehitys 2024 ja 2025.
- [27] Anni Lassila: HS Visio 10.9.2026, datakeskusten kulutuksen kasvuun varautuminen. Hintakaton kriisiehto, hintatason rooli investointisignaalina ja nimettyjä hankkeita.
- [28] Jussi Kärki: Talouselämä 10.9.2026, kommentti Google-diilin sähkövaikutuksista. Hintakaton kolme mekanismia.
- [29] Juha-Matti Mäntylä: Yle 9.–10.9.2026. Vastaväite Loviisan sulkemisuhalle sekä Elinkeinoelämän keskusliiton toteutumisportaikko ja valtiovarainministeriön arvio investoinnin kotimaisesta osuudesta.
- [30] Päivikki Pietarila: Professorin laskelma asettaa Googlen jätti-investoinnin kokonaan uuteen valoon. Talouselämä 11.9.2026. Jussi Kangasharjun (Helsingin yliopisto) arvio Googlen datakeskusten kapasiteetista, investointisumman jakautumisesta ja datakeskusten käyttöasteesta.

-
- [31] Demokraatti 9.9.2026: eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin kommentit Loviisan käyttöiän jatkoinvestoinneista ja omistajaohjauksen roolista.
- [32] Asta Sihvonen-Punkka (Fingrid) 8/2026: arvio kulutuksen kasvusta 40 prosentilla viidessä vuodessa, perustuen noin 5 000 megawatin liittymissopimuksiin.
- [33] Tilastokeskus: Uusiutuvan energian osuus nousi 43 prosenttiin energian kokonaiskulutuksessa vuonna 2024. Turpeen käyttö väheni 15 prosenttia, osuus 1,5 prosenttia kokonaiskulutuksesta.
- [34] Sitra: *Turpeen rooli ja sen käytöstä luopumisen vaikutukset Suomessa*. Turpeen käyttö 2000-luvun huipussa lähes 30 TWh, vuonna 2015 noin 16 TWh.
- [35] Bioenergia ry 14.5.2024: *Turpeen asema osana lähivuosien energian huoltovarmuutta vaatii poliittisia toimia*. Varmuusvarastoissa noin 3 TWh; toimitusvarmuus edellyttää kaupallista kilpailukykyä.
- [36] Matti Kahra (EK) 2021: arvio siitä, että turpeen väheneminen johtuu päästökaupasta eikä kotimaisista päätöksistä.
- [37] Sveriges geologiska undersökning (SGU): energitorv Ruotsissa; turve luokitellaan uusiutuviin ja on oikeutettu sähkösertifikaatteihin.
- [38] Svensk Torv ja Energinyheter.se 2024: Ruotsin turpeen vienti Suomen varmuusvarastoihin.
- [39] Kuntaliitto 2021: turpeen luokittelu uusiutumattomaksi Suomessa vuonna 2000; Ruotsin poikkeava luokittelu.
- [40] World Nuclear News 26.9.2014: TVO denied extension to decision in principle. Valtioneuvoston päätös 10–3; Olkiluoto 4:n periaatepäätös raukesi 30.6.2015.
- [41] Verkko uutiset 2014: eduskunta hyväksyi Fennovoiman täydennyshakemuksen äänin 115–74.
- [42] Työ- ja elinkeinoministeriö 12.3.2026: hallituksen esitys uudeksi ydinenergialaiksi; yli 550 sivua, voimaan 1.1.2027, päätöksenteko valtioneuvostolle ja pienissä hankkeissa TEM:lle.
- [43] Elinkeinoelämän keskusliitto 13.3.2026 ja Kokoomuksen eduskuntaryhmä 12.3.2026: arviot lakiuudistuksen vaikutuksista, modulaarinen lupamalli.
- [44] Eduskunnan lakihankkeiden tietopaketti: ydinenergialain kokonaisuudistus; pienreaktorin määritelmä enintään 300 MW; ensimmäisen pilottivoimalan rakentaminen alkoi Helsingissä helmikuussa 2026 (Steady Energy, LDR-50).
- [45] smrintel.com 5/2026 ja Introl 1/2026: yhdysvaltalaisen datakeskusyhtiöiden ydinvoimasopimukset, 13 sopimusta ja yli 9,8 GW; Microsoft–Constellation 835 MW, Meta–Clinton 1 121 MW, Amazon–Talen enintään 1 920 MW, Google–Kairos 500 MW.
- [46] IAEA PRIS -pohjaiset koosteet: Olkiluoto 3:n jälkeen aloitetun 50 reaktorin keskimääräinen rakennusaika 6 v 5 kk; Etelä-Korean APR1400 52 kuukautta.
- [47] J. Jukola: *Kolmas potenssi*, v. 1.0, 19.8.2026. Kuusi ERA5-hilapistettä, 86 talvea 1941–2026, alueellinen kriteeri 5/6; riskipäivien taajuus, jaksojen pituus, trenditesti, NAO- ja ENSO-analyysi. Tämän luvun pitkän aikasarjan luvut ovat siitä.
- [48] Suomen uusiutuvat ry 9.9.2026: akkuvarastojen hanketilasto. Kanta heinäkuussa 2026 noin 1,6 GW, rakenteilla 14 hanketta 995 MW ja 2,8 GWh, suunnitteilla 11,9 GW ja 36 GWh.
- [49] Fingrid 2/2026, referoituna Ylessä: verkkoon kytkettyjä vähintään 1 MW:n sähkövarastoja 261 kappaletta, yhteensä noin 1 050 MW kotiakut mukaan lukien.
- [50] Fingrid: järjestelmäsuoja Olkiluoto 3:n varalle, kausi 1.7.2025–31.12.2026; 530 MW kapasiteettia yhdeksältä yhtiöltä, päivittäinen vaatimus 350 MW, korvaus 8,0 €/MW,h.
- [51] Teollisuuden Voima 2026: Olkiluoto 3:n käytettävyyseroin 82,6 prosenttia vuonna 2025, ei suunnittele mättomia keskeytyksiä; vuosihuollon kesto 59 vuorokautta.
- [52] Fingridin avoin data, datasetti 201: kaukolämmön yhteistuotanto, reaaliaikainen tieto.
- [53] J. Jukola: *Kallis talvi, kallis tunti*, v. 1.0, 20.8.2026 — katsaus, jonka vesivarastokorrelaatio korjataan luvussa 11.
-

Lähteet ja käyttöoikeus. Utistiedot ovat yhtiöiden omista tiedotteista ja niitä referoivista uutislähteistä 9.9.2026. Tilastotiedot ovat julkisia ja tarkistettavissa. Simulointi perustuu 27 002 tunnin paneeliin, jonka rakenne ja lähteet on kuvattu luvussa 4; **aineisto ja laskennat luovutetaan pyynnöstä, myös ja erityisesti kritiikkiä varten.** Menetelmä on kuvattu luvussa 5 riittävällä tarkkuudella toistettavaksi. Katsauksen tiedot, taulukot ja johtopäätökset saa käyttää, lainata ja jatkojalostaa vapaasti. Lähdeviite on kohteliaisuus, ei ehto. Luvuissa 11 ja 15.1 korjataan kirjoittajan omia aiempia käsityksiä; virheistä otan mielelläni palautetta osoitteeseen jujukol@gmail.com.